RELATÓRIO CONFIDENCIAL

Relatório de Auditoria de Segurança

FazendaApp

Data: 02/09/2026

Escopo: Backend FastAPI/SQLModel completo (backend/fazenda/api/routers/**, ~95 arquivos de rota, auth.py, regras de negócio em fazenda/rules/**), frontend Next.js/React/Capacitor completo (frontend/app, frontend/components, frontend/lib), configuração de deploy (Railway, Vercel, GitHub Actions) e histórico git completo.

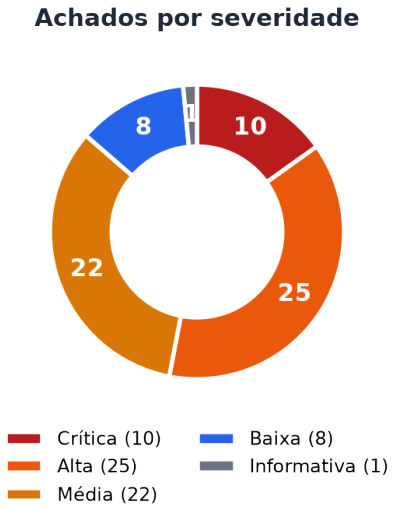
Nota metodológica — mapeamento das categorias para esta stack

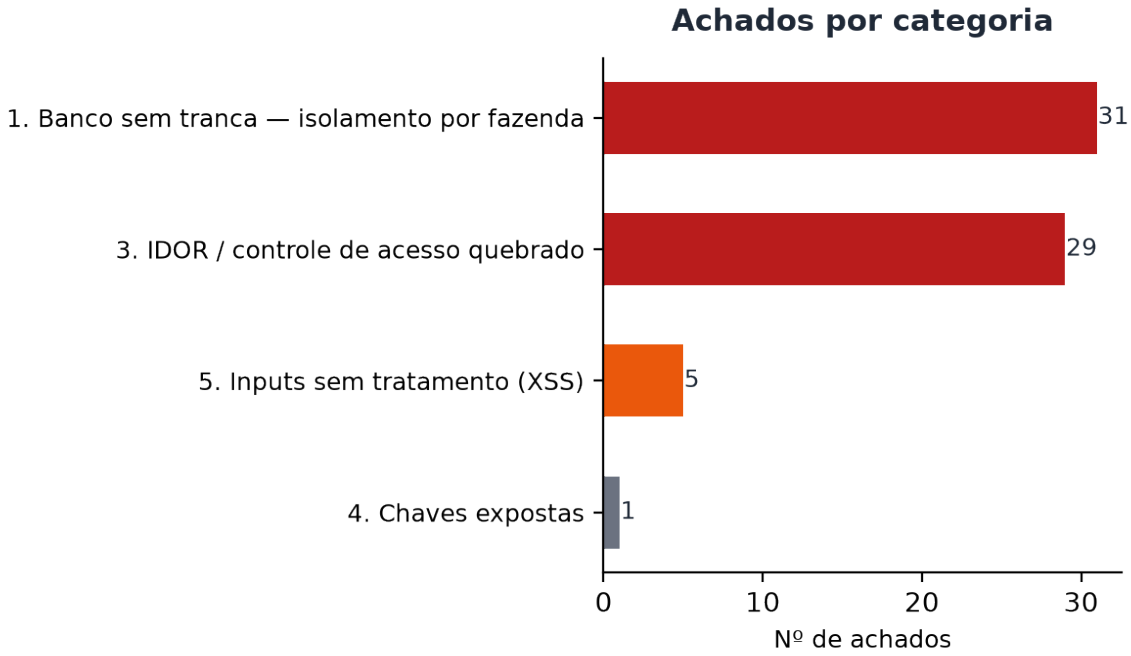
• Detecção de stack: FastAPI + SQLModel/SQLAlchemy (Postgres em produção via Railway, SQLite em testes); autenticação própria via token HMAC assinado (fazenda/auth.py — não é JWT de biblioteca); frontend Next.js 16 + React 19 com wrapper Capacitor para Android; deploy via Railway (backend+Postgres) e Vercel (frontend); CI via GitHub Actions. Não há Supabase RLS — Supabase é usado só como armazenamento de arquivos, com a service_role key mantida só no backend.
• Categoria 1 (BANCO SEM TRANCA) mapeada para: isolamento por fazenda_id em vez de RLS. Mecanismo de referência identificado em fazenda/auth.py — get_fazenda_atual_id (leitura, tolera None para instalações legadas/single-tenant) e get_fazenda_id_escrita (escrita, recusa com 409 em vez de gravar fazenda_id nulo). O padrão correto de leitura é 'if fazenda_id is not None: query.where(...)'; o padrão incorreto recorrente é escrita usando a dependência de leitura, ou checagem de posse que tolera fazenda_id=None indevidamente.
• Categoria 2 (PERMISSÃO NO NAVEGADOR) mapeada para: todo gate de papel do frontend (lib/api.ts: ehDono/ehAdmin/podePublicarMaterias/etc.) cruzado individualmente com o endpoint backend correspondente, rota por rota.
• Categoria 3 (IDOR) mapeada para: toda rota que busca/altera/exclui um objeto por id (path/query/body) — os ~640 handlers de rota foram percorridos integralmente, divididos em 7 lotes por arquivo/linha, sem amostragem.
• Categoria 4 (CHAVES EXPOSTAS) varrida em todo o código-fonte, configs, CI, docs, e no histórico git completo (1616 commits) via buscas delimitadas (git log -S/--diff-filter, sem log -p --all irrestrito).
• Categoria 5 (XSS) mapeada para: dangerouslySetInnerHTML/v-html equivalentes e URLs controladas por usuário no frontend; interpolação de input de usuário em HTML de e-mail/template/PDF sem escape no backend.
• Todo achado foi verificado por leitura direta do código-fonte (não há achado especulativo). Os dois achados mais críticos (auth.py e painel_cowdata_usuarios.py) foram re-verificados manualmente e corrigidos nesta mesma sessão, com testes de regressão.

Resumo executivo

Foram revisados sistematicamente ~640 handlers de rota, em ~95 arquivos de rota backend (auth.py, main.py e regras de negócio inclusos) arquivos de backend, mais o frontend e a configuração de segredos/deploy. Este relatório registra 66 achado(s) acionável(is) e 22 pontos fortes verificados (evidência de cobertura da auditoria).

Severidade	Qtd.
Crítica	10
Alta	25
Média	22
Baixa	8
Informativa	1
Total	**66**





Pontos fortes

O que foi verificado no código e está corretamente protegido — evidência direta de cobertura da auditoria (cada item cita onde a proteção foi conferida).

Dependência get_fazenda_id_escrita recusa gravar fazenda_id nulo

backend/fazenda/auth.py:248-317

Helper bem desenhado e documentado: em vez de silenciosamente gravar fazenda_id=NULL para um token legado/ambíguo, recusa com 409. É o padrão correto que dezenas de rotas de criação já usam corretamente (financeiro.py:criar_lancamento, rh_contratos.py:criar_contrato/criar_diaria/criar_vale_avulso, recria.py inteiro, formulacao_dietas.py, estoque.py, etc.) — as ocorrências onde NÃO é usado (catalogadas nesta auditoria) são a exceção, não a regra.

AUTH_SECRET tem guard de produção real e testado, chamado no boot

backend/fazenda/auth.py:32-53; backend/main.py:187

exigir_segredo_de_producao() roda como a primeira linha do lifespan da FastAPI, antes de criar tabelas ou rodar seed — o app se recusa a subir em produção (Postgres) com o segredo de desenvolvimento padrão.

Comparações de segredo em tempo constante em todo o mecanismo de auth

backend/fazenda/auth.py:107,184

hmac.compare_digest usado tanto na assinatura HMAC do token quanto na comparação de hash PBKDF2 de senha — nenhuma comparação de string == em segredo em todo o arquivo.

Sem senha de admin hardcoded no seed

backend/fazenda/auth.py:734-763 (seed_admin)

Se ADMIN_PASS não está definida, gera um token aleatório (secrets.token_urlsafe) e imprime uma única vez no log — nunca uma senha fixa de fallback.

Todas as 86 rotas do Painel CowData corretamente gated

painel_cowdata.py, painel_cowdata_cadastros.py, painel_cowdata_farmacia.py, painel_cowdata_parametros.py, painel_cowdata_usuarios.py, cofre_acesso.py

Verificado rota por rota: todas usam exigir_area_painel_cowdata(area) ou exigir_dono — nenhuma rota é alcançável por um operador comum de fazenda.

Webhooks de pagamento Asaas e ZapSign comparam segredo e reconfirmam status

backend/fazenda/api/routers/asaas.py:143-185; zapsign.py:25-28

asaas_webhook compara o token contra um segredo do servidor e nunca confia no campo 'status' do payload sem reconfirmar via chamada autenticada à API do Asaas antes de mudar qualquer estado — contraste direto com o gap encontrado em cobranca.py (webhook do Banco do Brasil).

Nenhum dangerouslySetInnerHTML/v-html com dado de usuário no frontend

frontend/app/layout.tsx:57-63 (único uso real, interpola só constante estática de cor)

Todo o restante das ocorrências de dangerouslySetInnerHTML encontradas por grep estão em node_modules/.next (build artifacts), não em código da aplicação. Não há biblioteca de renderização de markdown no frontend — sem essa superfície de XSS.

Todo gate de permissão do frontend tem enforcement backend independente e verificado

frontend/lib/api.ts (ehDono/ehAdmin/podePublicarMaterias/etc.) cruzado com financeiro.py, parametros.py, producao.py, cadastro/animais.py, exclusoes.py, aprovacoes.py, auth.py, news.py, cofre_acesso.py

Nenhum caso de categoria 2 (permissão definida só no navegador) foi confirmado nesta auditoria — todo controle privilegiado visto no frontend (Patrimônio, Parâmetros, renumerar animal, exclusão administrativa, Aprovações, Relatório de acessos, publicar matéria, Auditoria CowData) tem a dependência backend equivalente. Os comentários em lib/api.ts citam explicitamente o arquivo/função backend correspondente, evidência de alinhamento deliberado.

Exclusão de animal/objeto sempre passa por fluxo de aprovação para não-admin

backend/fazenda/api/routers/exclusoes.py:1271-1374

POST /exclusoes/confirmar checa o papel do usuário no próprio servidor (não confia em nenhuma flag do cliente) antes de decidir entre excluir de fato ou só criar uma SolicitacaoExclusao pendente; aprovar/rejeitar são exigir_admin.

Auditoria de atividade re-valida posse do usuário consultado, com 404 (não 403)

backend/fazenda/api/routers/auditoria.py:132-141

listar_atividades revalida que o usuario_id da query pertence à fazenda do chamador antes de retornar qualquer atividade, retornando 404 (não 403) para evitar confirmar a existência do id — comentário no código explica exatamente essa escolha.

Bloqueio de escrita RH durante sessão de suporte é mantido e documentado

backend/main.py:402-458, 489-567 (_bloquear_modo_suporte, _PREFIXOS_RH_MODO_SUPORTE)

Bloqueia POST/PUT/DELETE em todos os prefixos de RH durante uma sessão CowData, e leitura abaixo do sigilo 'total' — com histórico documentado de um bug anterior corrigido (RH escrevível em modo suporte) e toda tentativa bloqueada é auditada.

Bounds de escopo do contratante re-validados no servidor

backend/fazenda/api/routers/fazendas.py:97-105 (_validar_escopo_contratante)

Toda mutação escopada a contratante confere que o fazenda_id da URL bate com a fazenda selecionada no token do próprio contratante, fechando uma lacuna que a checagem de papel sozinha deixaria aberta.

Toda a superfície de plano/contrato de fazenda é exigir_dono

backend/fazenda/api/routers/fazendas.py (definir_contrato, aprovar_contrato, suspender_contrato, atualizar_preco_modulo, criar_fazenda, editar_fazenda)

Uma fazenda-cliente não pode se auto-conceder módulos/plano que não contratou, nem ler/alterar o contrato de outro tenant.

Escopo de suporte (fazenda/nível de sigilo) é gravado no token assinado, nunca em parâmetro do cliente

backend/fazenda/api/routers/cofre_acesso.py:135-153; fazenda/auth.py:123-177,234-245

fazenda_id/nivel_sigilo/sessao_suporte_id são gravados no payload HMAC-assinado no momento de abrir a sessão de suporte; get_fazenda_atual_id só lê esse payload verificado, nunca um parâmetro de requisição — um token de suporte não pode ser redirecionado para outra fazenda por manipulação de parâmetro.

Correção documentada e testada de vazamento de estoque de sêmen (o modelo a seguir)

backend/fazenda/api/routers/relatorio_acasalamento.py:25-30

Corrige explicitamente a mesma classe de vazamento encontrada nesta auditoria em relatorios.py/nao_conformidades.py, citando o teste de regressão nomeado (tests/test_isolamento_relatorios_fornecedor.py) — prova de que a equipe já caça e corrige ativamente esta classe de bug.

Secagem já corrigida contra o mesmo padrão de tolerância a fazenda_id nulo

backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:1281-1305,1315-1329

atualizar_secagem usa checagem estrita (!=) em vez de tolerar fazenda_id=None, com docstring citando o bug corrigido ('G5') — o mesmo fix não foi replicado em Servico/Parto no mesmo arquivo (ver achados).

Farmácia: correção documentada do vazamento global→fazenda em atualizar_marca/atualizar_indicacao

backend/fazenda/api/routers/farmacia.py:218-263

O código e seu comentário nomeiam exatamente a vulnerabilidade (token ambíguo editando direto o catálogo global) e trocam para get_fazenda_id_escrita — só não foi replicado nos DELETEs irmãos (ver achados).

Segredo Supabase (service_role) nunca chega ao frontend

backend/fazenda/config.py:62; frontend/lib/api.ts:2

supabase_service_key só é lido em fazenda/rules/supabase_storage.py, no backend. O único NEXT_PUBLIC_* de todo o frontend é NEXT_PUBLIC_API_URL, a URL pública do backend — não um segredo.

Nenhum segredo real encontrado em 1616 commits de histórico git

histórico completo do repositório

Buscas delimitadas (adição de arquivo com nome de segredo, -S em padrões de atribuição de AUTH_SECRET/senha/api_key, -S'-----BEGIN') não encontraram nenhum segredo real jamais commitado, atual ou apagado.

.gitignore cobre corretamente arquivos de ambiente

backend/.env, frontend/.gitignore (.env*)

Única exceção é android/app/debug.keystore, chave de assinatura de debug Android com senha pública conhecida ('android'), nunca usada para build de release — exceção justificada.

Idempotência bancária (BB) usa PIX/nossoNumero, mas o pagamento em si segue reconfirmação

backend/fazenda/api/routers/cartao_credito.py:360-364; rh_vale_item.py:109-174

Toda referência cruzada (Pessoa, Empreitada/Contrato/Diária) usada para montar um vale é re-checada contra fazenda_id antes do uso, incluindo a checagem 'a origem escolhida não é desta pessoa'.

Renumeração de animal é admin-gated e seguramente global por design

backend/fazenda/api/routers/cadastro/animais.py:310-403

Depends(exigir_admin); a falta de filtro por fazenda_id na cascata é deliberada e segura, pois Animal.numero é globalmente único — o animal já foi checado por posse antes.

Pontos fracos — riscos centrais

• Escalação de privilégio para dono da plataforma via e-mail dono-equivalente em duas rotas (auth.py e painel_cowdata_usuarios.py) — JÁ CORRIGIDO nesta sessão.

• Confirmação/desconfirmação de protocolos na Agenda (IATF, indução, sanitário, customizado, lida, BST) aceita qualquer id sem checar a fazenda do chamador — grava/apaga tratamento sanitário de qualquer tenant.
• Exportação e envio de e-mail do Portal (POST /portal/exportar, /portal/email) vazam o banco de dados inteiro (animais, produção, sanidade, compras/vendas, financeiro) de todos os clientes para qualquer admin de fazenda.
• Rotas de importação de planilha (animais, genealogia, DairyComp, calendário sanitário) casam registros globalmente por número/nome sem fazenda_id, permitindo sobrescrever cadastro de outro tenant por colisão de número.
• Exclusão em cascata de animal pode apagar histórico reprodutivo/sanitário de outra fazenda quando o número do animal colide entre tenants.
• Padrão sistêmico recorrente (~20 ocorrências): rotas de escrita usam a dependência de leitura tolerante a fazenda_id nulo em vez da dependência de escrita, e checagens de posse que toleram fazenda_id=None em contextos onde isso não deveria ocorrer — RH (folha, contratos, pessoas), sanidade, farmácia, estoque, financeiro.
• Cinco pontos de e-mail/template HTML sem escapar texto de usuário (injeção de HTML em e-mail, e um gerador de contrato com autoescape desligado).

Achados detalhados

1. Banco sem tranca — isolamento por fazenda

Média **Criação de animal grava fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/cadastro/animais.py:238-262`

POST /cadastro/animais usa get_fazenda_atual_id (pode ser None) em vez de get_fazenda_id_escrita. Com token legado/sem fid, cria Animal com fazenda_id=NULL em vez de recusar com 409 — registro órfão invisível a qualquer consulta por fazenda.

```
animal = Animal(numero=numero, ativo=dados.data_baixa is None, fazenda_id=fazenda_id)
```

Baixa **Cadastro de Raça grava fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/cadastro/animais.py:601-618`

POST /cadastro/racas usa get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita, ao contrário dos irmãos MotivoBaixa/MotivoVenda no mesmo arquivo (via _crud_nome_ativo).

```
obj = Raca(nome=nome, nota=dados.nota, ativo=dados.ativo, fazenda_id=fazenda_id)
```

Baixa **Cadastro de Grau de Sangue grava fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/cadastro/animais.py:660-677`

Mesmo padrão de criar_raca — POST /cadastro/graus-sangue usa get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita.

Média **Pesagem corporal criada com fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/producao.py:591-628`

POST /producao/pesagens usa get_fazenda_atual_id; o irmão direto criar_controles (ControleLeiteiro) no mesmo arquivo usa corretamente get_fazenda_id_escrita.

```
registro = PesagemCorporal(fazenda_id=fazenda_id, numero_matriz=entrada.numero_matriz,
data_pesagem=dados.data_pesagem)
```

Média **Qualidade do leite criada com fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/producao.py:958-968`

POST /producao/qualidade-leite usa get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita — mesma classe de bug.

```
registro = QualidadeLeite(**dados.model_dump(), usuario_id=_usuario_id_seguro(user),
fazenda_id=fazenda_id)
```

Média **Entrega de leite mensal criada com fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/producao.py:1075-1097`

POST /producao/entrega-leite usa get_fazenda_atual_id na criação; a busca do upsert é corretamente filtrada, mas a criação do novo registro não.

```
registro = EntregaLeiteMensal(**dados.model_dump(), usuario_id=_usuario_id_seguro(user),
fazenda_id=fazenda_id)
```

Alta **Relatório de BST agrega Sanidade e Animal de todas as fazendas** `backend/fazenda/api/routers/producao.py:1997-2016`

GET /producao/relatorio-bst não recebe fazenda_id e não filtra as consultas. Qualquer usuário autenticado de qualquer fazenda com o módulo 'produtivo' recebe doses de BST, responsável e categoria de animais de TODAS as fazendas do sistema. Todo o resto do arquivo filtra por fazenda_id; esta rota omite o parâmetro por completo.

```
def relatorio_bst(session: Session = Depends(get_session)) -> dict:
animais_por_numero = {a.numero: a for a in session.exec(select(Animal)).all()}
aplicacoes = [s for s in session.exec(select(Sanidade)).all() if s.atividade == "BST" ...]
```

Crítica **Ajuste de intervalo de BST sobrescreve parâmetro global ou de outra fazenda** `backend/fazenda/api/routers/producao.py:2024-2089`

POST /producao/bst/ajustar-proxima-aplicacao não tem fazenda_id algum. Agrega Sanidade de todas as fazendas e sobrescreve ParametroFazenda (chave 'intervalo_bst'/'bst_ajuste_ancora_data') sem `.where(fazenda_id==...)` — o .first() pode pegar o registro global (fazenda_id NULL, afetando todas as fazendas sem override próprio) ou de outro tenant. Gate é só exigir_admin (admin da própria fazenda), não dono da plataforma. Qualquer admin de qualquer fazenda pode sobrescrever silenciosamente o parâmetro de BST de outra fazenda ou o padrão global.

```
aplicacoes = [s for s in session.exec(select(Sanidade)).all() if s.atividade == "BST"]
...
linha_intervalo = session.exec(select(ParametroFazenda).where(ParametroFazenda.chave ==
"intervalo_bst")).first()
linha_intervalo.valor = str(novo_intervalo)
```

Média **Peso corporal na agenda veterinária lido sem filtro de fazenda** `backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:460-499`

GET /reproducao/agenda-veterinario: todas as outras subconsultas do handler (animais, serviços, partos, secagens, lotes) são filtradas por fazenda_id; a leitura de PesagemCorporal não é. numero_matriz é texto livre sem FK — se colidir entre fazendas, o 'peso mais recente' mostrado pode vir de outro tenant.

```
for p in session.exec(select(PesagemCorporal)).all():
... # sem filtro de fazenda_id
```

Média **Adicionar animais a protocolo IATF grava fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:2276-2345`

POST /reproducao/protocolo-iatf/{lancamento_id}/animais cria ProtocoloIatfAplicacao com fazenda_id de get_fazenda_atual_id; o irmão direto lancar_protocolo_iatf (lançamento inicial) usa corretamente get_fazenda_id_escrita.

```
session.add(ProtocoloIatfAplicacao(lancamento_id=lancamento_id, numero_matriz=numero, dia=dias, ...,
fazenda_id=fazenda_id))
```

Baixa **Cadastros financeiros (conta corrente, centro de custo, plano de contas) criados com fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/financeiro.py:1196,1316,1377-1428; cartao_credito.py:118`

criar_conta_corrente, criar_centro_custo, criar_conta_gerencial e a fábrica _crud_nome_ativo_financeiro (tipos-documento/formas-pagamento/classificações) usam get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita, ao contrário de criar_lancamento/criar_pedido/etc no mesmo arquivo. Severidade baixa por serem linhas de catálogo, não transações financeiras.

Baixa **Método de serviço reprodutivo criado/editado com fazenda_id da dependência tolerante** `backend/fazenda/api/routers/cadastro/servicos.py:102-137`

criar_metodo_servico/atualizar_metodo_servico usam get_fazenda_atual_id; o restante dos cadastros 'nome+ativo' do sistema já usa get_fazenda_id_escrita via _crud_nome_ativo. Severidade baixa: vocabulário de serviço reprodutivo, não dado financeiro/RH.

Alta **Protocolos IATF/indução concluídos listados sem filtro de fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/agenda.py:2464-2518 (GET /protocolo-iatf/concluidos e /protocolo-inducao-lactacao/concluidos)`

Nenhuma das duas rotas recebe fazenda_id. Qualquer usuário autenticado recebe os protocolos concluídos (números de animal, nomes de protocolo, datas) de TODAS as fazendas.

```
aplicacoes = session.exec(select(ProtocoloIatfAplicacao).where(ProtocoloIatfAplicacao.realizada == True)).all()
```

Média **Última aplicação de produto no calendário sanitário lida sem filtro de fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/sanidade.py:664-681`

_ultimo_evento_por_produto (usada por listar/criar/atualizar calendário) não filtra por fazenda — a data/id de 'última aplicação' exibida no calendário de uma fazenda pode vir de outro tenant que usa produto com o mesmo nome.

Média **Rotas de escrita em sanidade criam registros com fazenda_id da dependência tolerante (6 rotas)**

`backend/fazenda/api/routers/sanidade.py:787-924,1659-1691; cadastro/sanitario.py:360-370,512-530,608-626`

criar_calendario, criar_cronograma_manual, registrar_colostragem, POST /agendamentos-pesagem, POST /eventos-sanitarios e POST /exames usam get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita — mesma classe de bug 'orfanização silenciosa' documentada no próprio código como causa raiz de um incidente anterior ('D6 sumindo da Agenda').

Média **Migração em massa de dose de protocolo sanitário sem gate de papel e com filtro de fazenda tolerante**

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/protocolos_sanitarios.py:251-336 (POST /protocolos-sanitarios/dose-migrar)`

Sem dependência de papel (qualquer usuário com módulo sanitário pode disparar) e usa get_fazenda_atual_id para uma escrita em massa (`confirmar=True` reescreve modo_dose/unidade/dose_referencia_kg de toda ProtocoloSanitarioEtapa correspondente). Se fazenda_id resolver None, o filtro cai por inteiro e a reescrita atinge TODAS as fazendas de uma vez.

Baixa **Restaurar catálogo de princípios ativos sem gate de papel nem de fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/sanitario.py:302-311 (POST /principios-ativos/restaurar-catalogo)`

Sem dependência de fazenda e sem checagem de admin — qualquer usuário comum com acesso ao módulo sanitário pode disparar uma reescrita (add-missing, idempotente) do catálogo GLOBAL de princípios ativos.

Média **Cabeçalho da dieta vaza dados entre fazendas no comparativo**

`backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py:1761-1802, 1847-1879 (apresentacao_dieta, comparativo_dieta)`

O DietaLancamento em si é buscado sem checagem de posse; só os subitens são filtrados por fazenda (voltam vazios entre tenants). O cabeçalho (lote, responsável, observação, datas) de uma dieta de outra fazenda ainda vaza na resposta.

Crítica **Importação de animais por CSV edita/cria Animal globalmente por número, sem fazenda_id**

`backend/fazenda/api/routers/importar.py:487-544 (POST /importar/animais_cadastro)`

Sem dependência de fazenda_id/usuário no handler. Animal é casado GLOBALMENTE por 'numero' (numeração pequena, tipicamente sequencial por fazenda — alta chance de colisão entre tenants); animais novos são criados com fazenda_id=None. Uma fazenda importando seu próprio rebanho pode sobrescrever silenciosamente o cadastro de um animal de outra fazenda se os números coincidirem.

```
animal = session.exec(select(Animal).where(Animal.numero == numero)).first()
if not animal:
animal = Animal(numero=numero, ativo=True) # sem fazenda_id
```

Alta **Importação de genealogia edita Animal de qualquer fazenda por número**

`backend/fazenda/api/routers/importar.py:547-595 (POST /importar/animais_genealogia)`

Mesma causa raiz do achado anterior — sem filtro de fazenda e sem dependência de auth-fazenda no handler, grava pai/mãe em qualquer Animal cujo número coincida.

Crítica **Importação DairyComp cria Animal e Parto sem fazenda_id**

`backend/fazenda/api/routers/importar.py:658-729 (POST /importar/dairycomp)`

Mesmo padrão de busca global por 'numero' sem filtro de fazenda, e criação de Animal/Parto com fazenda_id=None. Uma fazenda importando seu export DairyComp pode alterar a data de nascimento de animal de outro tenant ou anexar um Parto a ele.

```
animal = session.exec(select(Animal).where(Animal.numero == numero)).first()
if not animal:
animal = Animal(numero=numero, data_nasc=data_nasc, ativo=True) # sem fazenda_id
...
session.add(Parto(animal_id=animal.id, ...)) # sem fazenda_id
```

Alta **Importação de calendário sanitário cria/edita catálogo global sem fazenda_id**

`backend/fazenda/api/routers/importar.py:732-813 (POST /importar/calendario_sanitario)`

EventoSanitario/Doenca (cadastros por fazenda) são buscados por nome sem filtro de fazenda e criados sem fazenda_id quando ausentes, apesar de ambos terem restrição única (nome, fazenda_id) que pressupõe todo registro real ser escopado.

Média **Criação de Lida/Protocolo customizado usa fazenda_id da dependência tolerante**

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/lida.py:109-121; cadastro/protocolos_customizados.py:108-121`

Ambas as rotas de criação usam get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita, ao contrário de todo o resto do módulo — no caso-limite documentado (token legado/ambíguo) cria registro órfão (fazenda_id=NULL) em vez de recusar com 409.

Crítica **Exportação/e-mail do Portal vaza dados de TODAS as fazendas**

`backend/fazenda/api/routers/portal.py:282-361, 417-448, 476 (POST /portal/exportar, POST /portal/email)`

_executar_exportacao monta o ZIP com 10 modelos (Animal, Servico, Parto, ControleLeiteiro, Estoque, MovimentoEstoque, Sanidade, CompraAnimal, VendaAnimal, ContaGerencial) SEM filtro de fazenda_id algum — nem a rota nem a função recebem fazenda_id. enviar_email_portal também chama dre()/rmca()/custo_litro_leite() como funções Python puras, sem fazenda_id: como esses parâmetros são Depends(get_fazenda_atual_id), a chamada direta deixa fazenda_id vinculado ao próprio objeto Depends(...), que fazenda_id_seguro() converte para None — desligando todo filtro por fazenda dentro deles. A rota exige só 'user.papel != admin' → 403 — ou seja, qualquer admin de QUALQUER fazenda-cliente pode se enviar por e-mail um ZIP/CSV com os dados de animais, produção, sanidade, compras/vendas e o livro financeiro de TODOS os outros clientes da plataforma.

```
query = select(cfg["model"])
...
linhas = [row.model_dump(mode="json") for row in session.exec(query).all()] # sem fazenda_id, em 10 tabelas
...
resultado = dre(data_inicio=..., data_fim=..., centro_custo=None, regime="competencia", session=session) # fazenda_id não passado
```

Alta **Estoque de sêmen vaza entre fazendas em dois relatórios**

`backend/fazenda/api/routers/relatorios.py:75-82 (GET /relatorios/manejo); nao_conformidades.py:61 (GET /nao-conformidades/)`

select(EstoqueSemen) sem filtro de fazenda_id em ambos os pontos, expondo touro_nome/código/central/tipo/doses de estoque de sêmen de TODAS as fazendas a qualquer usuário autenticado. É exatamente a classe de vazamento que o próprio código em relatorio_acasalamento.py já corrigiu e documenta ('informação comercial de genética dos concorrentes') — a correção não foi replicada nestes dois outros pontos.

Média **Lote lido sem filtro de fazenda em indicadores**

`backend/fazenda/api/routers/indicadores.py:313 (GET /indicadores/, POST /relatorio-personalizado)`

select(Lote) sem fazenda_id, ao contrário das consultas irmãs (peso_por_animal, aplicacoes_iatf) três linhas acima/abaixo — mistura nomes de lote/configuração de janela DEL de outra fazenda na classificação reprodutiva desta fazenda.

Média **Compra de sêmen/animal e venda de animal criadas com fazenda_id da dependência tolerante**

`backend/fazenda/api/routers/compra_semen.py:106-140; compra_animal.py:92-95; venda_animal.py:89-92`

As três rotas de criação (que também geram ContaGerencial e mexem em estoque/Animal) usam get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita. No caso-limite documentado (token legado sem fid), compra_semen.py também busca EstoqueSemen sem filtro de fazenda quando origem=='estoque', podendo debitar o estoque de outro tenant.

Média **Marcar animal 'a descartar' sem checagem de fazenda quando o token não tem fazenda selecionada**

`backend/fazenda/api/routers/baixas.py:73-129 (POST /baixas/a-descartar)`

Diferente do irmão POST /baixas/ (que usa get_fazenda_id_escrita), esta rota usa a dependência tolerante; quando resolve None, a busca do Animal por 'numero' fica sem filtro de fazenda algum — números de animal se repetem entre fazendas (confirmado em comentário do próprio upload.py), então isso pode marcar o animal errado (de outra fazenda) para descarte.

Baixa

Padrão sistêmico recorrente: criação usando get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita (motivos de movimentação, lotes, safra, princípios de genética, alertas de indicador)

`backend/fazenda/api/routers/movimentacoes.py:118-234; lotes.py:220-312; safra.py:63-111; cadastro/genetica.py:229-278; alertas_indicador.py:118-139`

Mesma classe de bug já descrita: criação de MotivoMovimentacao/Lote/Safra/EstoqueSemen/AlertaIndicador com fazenda_id potencialmente NULL em vez de recusar com 409. O caso do MotivoMovimentacao é o mais visível: uma linha órfã (fazenda_id=NULL) passa a aparecer como padrão global para TODAS as fazendas na listagem de motivos. O caso do AlertaIndicador é o mais sensível: um alerta criado com fazenda_id=NULL é avaliado depois sem filtro de fazenda, agregando dados de TODOS os tenants no 'valor_atual' mostrado a um único usuário.

Baixa

Endpoint de diagnóstico do Telegram sem autenticação vaza lista de chats liberados

`backend/fazenda/api/routers/telegram.py:688-696 (GET /telegram/status)`

Rota pública, sem nenhuma dependência de autenticação nem proteção no include_router. Divulga a allow-list completa de TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS a qualquer um na internet — reconhecimento útil para quem já obteve/adivinhou o segredo do webhook.

Média

Chat do Telegram não mapeado vaza documento financeiro para a fila de aprovação de todas as fazendas

`backend/fazenda/api/routers/telegram.py:100-116 (_fazenda_do_chat); aprovacoes.py:61-62`

TELEGRAM_BOT_TOKEN/TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS são globais (não por fazenda). Um chat autorizado em TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS mas ausente de TELEGRAM_CHAT_FAZENDA gera um LancamentoPendente com fazenda_id=None, que GET /aprovacoes mostra e permite aprovar/editar em TODAS as fazendas (`fazenda_id.in_((fazenda_id, None))`). Um único esquecimento de configuração ao integrar um novo chat-cliente vaza a entrada de documentos financeiros (nota, valor, contraparte) dessa fazenda para os aprovadores de todas as outras, até o mapeamento ser corrigido.

---

3. IDOR / controle de acesso quebrado

Alta

Editar Serviço tolera fazenda_id nulo e permite editar registro de outra fazenda

`backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:856-880`

PUT /reproducao/servicos/{servico_id}: a checagem `servico.fazenda_id not in (None, fazenda_id)` tolera um Servico órfão (fazenda_id=NULL). 'servico' está listado em _TABELAS_SEM_PAI na migração 029227481e9e_backfill_fazenda_id_nulo.py, cujo próprio relatório documenta registros que continuam NULL após a migração em instalações com 2+ fazendas. Nessa condição, qualquer usuário de qualquer fazenda pode editar diagnóstico/perda de prenhez desse registro só enumerando o id.

```
servico = session.get(Servico, servico_id)
if not servico or (fazenda_id is not None and servico.fazenda_id not in (None, fazenda_id)):
raise HTTPException(404, ...)
```

Alta

Editar Parto tolera fazenda_id nulo — mesmo padrão do Serviço

`backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:1193-1214`

PUT /reproducao/partos/{parto_id} tem a mesma checagem tolerante a fazenda_id=NULL de atualizar_servico ('parto' também está em _TABELAS_SEM_PAI). O irmão atualizar_secagem, no mesmo arquivo, já foi corrigido para uma checagem estrita (`!=`) documentando o bug G5 — a correção não foi replicada aqui.

```
parto = session.get(Parto, parto_id)
if not parto or (fazenda_id is not None and parto.fazenda_id not in (None, fazenda_id)):
raise HTTPException(404, ...)
```

Alta **Vincular evento sanitário/reprodutivo a lançamento sem checagem de posse** `backend/fazenda/api/routers/financeiro.py:1684-1699`

POST /financeiro/vincular-evento-sanitario-reprodutivo não recebe fazenda_id algum (o irmão candidatos_vinculo_sanitario_reprodutivo logo acima recebe). Qualquer usuário autenticado de qualquer fazenda pode passar ids de Sanidade/ExameResultado/Servico de outro tenant e vinculá-los a um numero_lancamento à escolha, sem nenhuma checagem de posse antes do write.

```
obj = session.get(modelo, item_id)
if obj:
obj.numero_lancamento_vinculado = dados.numero_lancamento
```

Alta **Recibo por número de lançamento vaza dados e envia e-mail para qualquer tenant** `backend/fazenda/api/routers/financeiro.py:4158-4207`

GET .../destinatario-recibo e POST .../recibo/enviar não recebem fazenda_id. numero_lancamento é sequencial e global (LC-{ano}-{00001,...}, sem filtro por fazenda em _proximo_numero_lancamento) — facilmente enumerável entre tenants. O GET vaza nome/e-mail do fornecedor/cliente de outra fazenda; o POST envia e-mail (com nome do fornecedor e valor de outra fazenda) para um destinatário arbitrário controlado pelo atacante, usando o remetente da CowData.

```
conta = session.exec(select(ContaGerencial).where(ContaGerencial.numero_lancamento ==
numero_lancamento)).first()
# sem checagem de fazenda_id em nenhuma das duas rotas
```

Alta **Webhook de cobrança do Banco do Brasil não valida o segredo do path** `backend/fazenda/api/routers/cobranca.py:102-131`

POST /cobranca/webhook/bb/{secret}: o parâmetro `secret` é capturado mas NUNCA comparado a nenhum valor configurado — só se checa se BB_CLIENT_ID está definido. O payload (`status`) é confiado diretamente, sem reconfirmar via API do BB. zapsign.py e asaas.py fazem a comparação/reconfirmação corretas no mesmo repositório, confirmando que este é um gap real. Qualquer um que descubra a URL pode marcar boletos/PIX como pagos.

```
async def cobranca_webhook_bb(secret: str, request: Request, session=...) -> dict:
if not settings.bb_client_id:
raise HTTPException(403, ...)
payload = await request.json()
if payload.get("status") in ("CONCLUIDA", "paga"): pix.status = "paga" # secret nunca comparado
```

Média **Cartão de crédito aceita conta bancária de outra fazenda sem checar posse** `backend/fazenda/api/routers/cartao_credito.py:118-150`

criar_cartao/atualizar_cartao só checam que ContaCorrente existe, não que pertence à fazenda do chamador (ao contrário de _cartao_ou_404/_fatura_ou_404 no mesmo arquivo). pagar_fatura_cartao depois expõe banco/agência/número da conta de outro tenant na resposta e grava esse texto no próprio lançamento do atacante.

```
if dados.conta_bancaria_id and not session.get(ContaCorrente, dados.conta_bancaria_id):
raise HTTPException(404, ...) # sem checar fazenda_id
```

Alta

Folha de pagamento: PUT/DELETE tolera token sem fazenda selecionada (17 rotas)

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/rh_folha.py — 17 ocorrências (ex.: 535-543 PUT /folha-pagamento/{id}, 612-620 DELETE idem, 762-827 guias, 944-1014 férias, 1131-1203 13º, 1619-1650 rescisões, 2151-2542 vales/comprovantes)`

get_fazenda_atual_id retorna None sempre que o token não carrega "fid" — estado válido e normal para usuário vinculado a 2+ fazendas que ainda não chamou /auth/selecionar-fazenda (token útil por até 12h, ou 90 dias com 'manter conectado'). Nesse estado, `fazenda_id is not None and obj.fazenda_id != fazenda_id` vira sempre False — a checagem de posse é pulada por inteiro em TODAS as 17 rotas de escrita/leitura de anexo listadas, permitindo ler/editar/excluir folha, férias, 13º, rescisão, vale e comprovantes de QUALQUER fazenda só incrementando o id. Rotas de criação no mesmo arquivo já usam corretamente get_fazenda_id_escrita, provando que é uma inconsistência corrigível, não um design deliberado.

```
registro = session.get(FolhaPagamento, registro_id)
if not registro or (fazenda_id is not None and registro.fazenda_id != fazenda_id):
raise HTTPException(404, ...)
```

Alta

Empreitadas/contratos/diárias/vale-avulso: mesmo gap de PUT/DELETE (11 rotas)

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/rh_contratos.py — 11 ocorrências (ex.: 413-504 parcelas de empreitada, 639-711 contratos, 1031-1088 diárias, 1785-1793 vale-avulso)`

Mesmo mecanismo e precondição da Finding 1 (rh_folha.py). Um portador de token válido mas sem fazenda selecionada pode encerrar/editar/excluir empreitada, contrato, diária e vale-avulso de qualquer fazenda por id. As rotas de criação no mesmo arquivo usam corretamente get_fazenda_id_escrita com checagem incondicional.

```
diaria = session.get(Diaria, diaria_id)
if not diaria or (fazenda_id is not None and diaria.fazenda_id != fazenda_id):
raise HTTPException(404, ...)
```

Alta

Dados pessoais (Pessoa) e anexos de documento (RG/CPF/holerite): mesmo gap de posse

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/pessoas.py:411-463, 514-606`

PUT/DELETE /cadastro/pessoas/{id} e upload/download/exclusão de anexos (PessoaAnexo) usam a mesma checagem tolerante a fazenda_id=None das duas findings acima. Um usuário com token de fazenda não selecionada e permissão de 'parametros' pode baixar/excluir RG/CPF/holerite de qualquer fazenda, ou editar salário_base/CPF/endereço de qualquer pessoa entre tenants.

```
anexo = session.get(PessoaAnexo, anexo_id)
if not anexo or (fazenda_id is not None and anexo.fazenda_id != fazenda_id):
raise HTTPException(404, ...)
```

Média

Dados de RH acessíveis/editáveis em modo suporte apesar do bloqueio pretendido

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/pessoas.py (todo o arquivo); main.py:413-458 (_PREFIXOS_RH_MODO_SUPORTE)`

Nenhum caminho /cadastro/pessoas... aparece na lista que _bloquear_modo_suporte usa para bloquear escrita e leitura abaixo do sigilo 'total' durante uma sessão de suporte CowData. Mas salario_base alimenta diretamente o cálculo de férias/13º/rescisão, e PessoaAnexo inclui RG/CPF/holerite — dados tão sensíveis quanto o resto de RH que já é bloqueado. Uma sessão de suporte no menor nível de sigilo pode hoje ler esses anexos e, diferente de todo o resto de RH, também ESCREVER salario_base/CPF/endereço via PUT, distorcendo silenciosamente cálculos futuros de folha.

Crítica

Confirmar protocolo IATF na Agenda sem checagem de fazenda (write cross-tenant)

`backend/fazenda/api/routers/agenda.py:2025-2031, 2159-2165, 2260-2269 (dispatch em POST /agenda/realizados)`

A busca de ProtocoloIatfAplicacao por (data_prevista, dia, realizada=False) não filtra por fazenda_id. evento_id vem direto do corpo da requisição. Datas D0/D7/D9/D11 são fixas e lancamento_id é inteiro pequeno sequencial — qualquer usuário autenticado de QUALQUER fazenda pode confirmar (ou, via DELETE, desconfirmar) protocolos IATF de outro tenant, gravando Sanidade falsa referenciando o animal da vítima e consumindo o próprio estoque do atacante.

```
aplicacoes = session.exec(
select(ProtocoloIatfAplicacao).where(
ProtocoloIatfAplicacao.data_prevista == data_prevista,
ProtocoloIatfAplicacao.dia == dia,
ProtocoloIatfAplicacao.realizada == False,
)
).all() # sem fazenda_id
```

Crítica

Confirmar protocolo customizado / lida sem checagem de fazenda

`backend/fazenda/rules/protocolo_customizado.py:127-133; backend/fazenda/rules/lida.py:106-112; dispatch em agenda.py:2270-2277`

Mesmo bug do item acima aplicado aos protocolos customizados e à 'lida' — marcar_realizado() seleciona por lancamento_id+dia sem qualquer filtro de fazenda. O caminho de lida também gera baixa de estoque indevida usando o estoque do atacante para uma tarefa de outra fazenda.

Crítica

Confirmar aplicação de protocolo sanitário / vacina pré-parto por id sequencial adivinhável

`backend/fazenda/api/routers/agenda.py:1857-1966 (dispatch em 2299-2307)`

protocolo_sanitario_{id} e aplic_agendada_{id} usam inteiros pequenos e sequenciais, sem nenhuma checagem de fazenda em session.get(...). O caso 'vacina_pre_parto_{numero}_{data}' não tem filtro de fazenda nenhum. Qualquer usuário pode adivinhar o id de outro tenant e gravar uma aplicação sanitária falsa nesse animal.

```
aplicacao_id = int(evento_id.removeprefix("protocolo_sanitario_"))
aplicacao = session.get(ProtocoloSanitarioAplicacao, aplicacao_id) # sem checagem de fazenda
```

Alta

Desmarcar protocolo confirmado (DELETE) tem o mesmo gap dos itens acima

`backend/fazenda/api/routers/agenda.py:2550-2570 (dispatch em _desmarcar_protocolo_iatf_realizado:2439-2461, _desmarcar_protocolo_inducao_realizado:2224-2241, protocolo_customizado.desmarcar_realizado:146-159, lida.desmarcar_realizado:141-160)`

DELETE /agenda/realizados/{evento_id} é o espelho dos achados acima: reverte um tratamento CONFIRMADO de outro tenant de volta para pendente, apagando silenciosamente o registro de conformidade da vítima.

Alta

Marcar animal inapto para BST por número, sem checagem de fazenda

`backend/fazenda/api/routers/agenda.py:2416-2436 (POST /bst/marcar-inapta)`

Animal é buscado globalmente por 'numero' (campo de entrada do cliente), sem fazenda_id algum. Qualquer usuário pode alternar as flags de elegibilidade a BST de um animal de outra fazenda.

```
animal = session.exec(select(Animal).where(Animal.numero == numero)).first()
animal.excluir_bst = dados.inapta
```

Alta **Cadastrar item preventivo no calendário aceita evento/regra de outra fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/sanidade.py:1046-1106 (POST /sanidade/calendario/cadastrar-preventivo)`

EventoSanitario e CalendarioSanitario são cadastros por fazenda (não catálogo global), mas são buscados por id sem checar fazenda_id — só se confere que o calendario_id aponta pro mesmo evento_id (ambos inteiros pequenos e sequenciais). A resposta ecoa nome do protocolo, doença, produto, dosagem, veterinário e observação da vítima, podendo também semear uma nova regra na fazenda do atacante copiada dos padrões da vítima.

Média **PUT/DELETE em sanidade e protocolos sanitários toleram fazenda_id nulo (12 rotas), incluindo o catálogo global de princípio ativo/doença**

`backend/fazenda/api/routers/sanidade.py (editar/excluir aplicação, calendário, exame, cura); cadastro/protocolos_sanitarios.py (atualizar/excluir protocolo sanitário/indução/IATF); cadastro/_comum.py:88-98 (_crud_nome_ativo, usado por Princípio ativo/Doença)`

Mesmo padrão sistêmico de fazenda_id=None tolerado em checagens de posse já descrito para RH — aqui aplicado a protocolos sanitários. O caso de _comum.py é o mais grave: Princípio ativo/Doença são o catálogo global União (fazenda OU nula) por design — em estado de token ambíguo, um usuário comum poderia editar a própria linha GLOBAL compartilhada por todas as fazendas, não só uma linha de outro tenant.

Alta **Exclusão de marca/indicação de medicamento não recebeu o mesmo fix do irmão PUT**

`backend/fazenda/api/routers/farmacia.py:266-276, 408-418, 749-766`

atualizar_marca/atualizar_indicacao já foram corrigidos (comentário no código documenta o bug: token sem 'fid' editava direto o registro GLOBAL) trocando para get_fazenda_id_escrita. Os DELETEs irmãos (excluir_marca, excluir_indicacao, .../personalizar) continuam usando get_fazenda_atual_id — correção assimétrica que deixa o mesmo bug aberto para exclusão.

Alta **Renomear produto da tabela nutricional sem checagem de fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py:1261-1274 (PUT /alimentacao/tabela-nutricional/produtos/{id})`

Sem fazenda_id algum, ao contrário de todas as rotas irmãs do mesmo bloco. Qualquer usuário de qualquer fazenda pode renomear o produto de outro tenant só adivinhando/incrementando o id.

```
produto = session.get(TabelaNutricionalProduto, produto_id)
if not produto: raise HTTPException(404, ...)
produto.nome = nome # sem checar fazenda_id
```

Alta **Excluir produto da tabela nutricional sem checagem de fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py:1277-1287 (DELETE .../produtos/{id})`

Mesmo gap do achado anterior, mas destrutivo: exclusão permanente de produto e valores nutricionais de outra fazenda.

Crítica **Encerrar dieta de outra fazenda sem checagem alguma**

`backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py:1809-1819 (PUT /alimentacao/dietas/{id}/encerrar)`

Nenhuma dependência de fazenda. Qualquer usuário autenticado de qualquer fazenda pode encerrar a dieta ATIVA de outro tenant só adivinhando dieta_id, interrompendo a baixa automática de estoque e a apuração da fazenda vítima.

```
dieta = session.get(DietaLancamento, dieta_id)
if not dieta: raise HTTPException(404, ...)
dieta.data_efetivo_encerramento = dados.data_efetivo_encerramento # sem checar fazenda_id
```

Alta **Registrar alimentação real em dieta de outra fazenda**

`backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py:1827-1844 (POST /alimentacao/dietas/{id}/real)`

fazenda_id do novo registro é resolvido corretamente, mas dieta_id (referenciado) nunca é checado contra a fazenda do chamador — qualquer usuário pode anexar registros de 'consumo real' à dieta de outro tenant.

Crítica **Exclusão em cascata cruza fazendas quando o número do animal colide**

`backend/fazenda/api/routers/exclusoes.py:502-607 (usado por POST /exclusoes/confirmar e /pendentes/{id}/aprovar)`

A busca do Animal é corretamente escopada por fazenda, mas as buscas seguintes de Servico/Parto/ControleLeiteiro/Sanidade (e AgendaManual, para retenção de placenta) filtram só por numero_matriz, SEM fazenda_id, e são de fato deletadas por _excluir_alvos_em_ordem. Números de animal são pequenos e reutilizados entre fazendas diferentes — um admin excluindo seu próprio animal '464' também apaga o histórico reprodutivo/produtivo/sanitário do animal '464' de OUTRA fazenda, se os números coincidirem. Bug real disparável em uso normal, não só por má-fé.

```
servicos = session.exec(select(Servico).where(Servico.numero_matriz == id_)).all() # sem fazenda_id
partos = session.exec(select(Parto).where(Parto.numero_matriz == id_)).all() # sem fazenda_id
...
return impacto, [animal, *servicos, *partos, *controles, *sanidades, ...] # depois deletados
```

Crítica **Autopromoção a dono-equivalente via PUT /auth/preferencias — CORRIGIDO NESTA SESSÃO**

`backend/fazenda/api/routers/auth.py:518-527 (salvar_preferencias)`

eh_email_dono_equivalente() concede acesso total de dono (bypassa exigir_dono, exigir_admin_ou_dono e tudo que depende deles, incluindo o Painel CowData inteiro) a qualquer usuário cujo e-mail esteja em EMAILS_DONO_EQUIVALENTE = {EMAIL_DONO, "alexandrescarpazoo@yahoo.com.br"}. Esta rota só tratava o caso EMAIL_DONO — o segundo e-mail dono-equivalente nunca era checado. PUT /auth/preferencias exige só um login ativo (get_current_user), qualquer papel, qualquer fazenda. Qualquer operador podia virar dono-equivalente enviando esse e-mail uma única vez, sem NENHUMA checagem de admin nesse ramo. CORRIGIDO nesta sessão: a condição agora usa eh_email_dono_equivalente(...) e rejeita com 403 qualquer e-mail dono-equivalente que não seja literalmente EMAIL_DONO, preservando as travas de admin/dono-já-existente só para o caminho legítimo de auto-atendimento do EMAIL_DONO. Teste de regressão adicionado em tests/test_auth_preferencias.py.

```
novo_email = EMAIL_DONO if dados.reivindicar_proprietario else dados.email
if novo_email and novo_email.lower() == EMAIL_DONO: # ANTES: só comparava com EMAIL_DONO
if user.papel != "admin": raise HTTPException(403, ...)
...
```

Alta **Painel CowData > Usuários permite criar/editar login com e-mail dono-equivalente — CORRIGIDO NESTA SESSÃO**

`backend/fazenda/api/routers/painel_cowdata_usuarios.py:101-165 (criar_usuario_da_fazenda / editar_usuario_da_fazenda)`

Ambas as rotas são gated só por exigir_area_painel_cowdata("cadastros") — área de baixo privilégio, não exigir_dono — e nenhuma validava o e-mail contra EMAILS_DONO_EQUIVALENTE. Um funcionário do CowData com acesso apenas a 'cadastros' podia criar/editar um login de QUALQUER fazenda-cliente com email="alexandrescarpazoo@yahoo.com.br" e senha à escolha, produzindo uma conta com acesso total de dono — escalação de uma permissão estreita para controle total da plataforma. CORRIGIDO nesta sessão: ambas as rotas agora rejeitam com 403 qualquer e-mail dono-equivalente. Testes de regressão adicionados em tests/test_painel_cowdata_usuarios.py.

```
novo = Usuario(..., email=(dados.email or "").strip() or None) # sem checagem de dono-equivalente
```

Alta **Encerrar sessão de suporte não é aplicado pelo middleware (revogação sem efeito)**

`backend/fazenda/api/routers/cofre_acesso.py:253-266; fazenda/models/cofre_acesso.py:41`

encerrar_sessao só marca uma flag no banco e grava auditoria. O token assinado emitido em solicitar_acesso/aprovar_pedido é validado de forma totalmente stateless (_validar_token_payload, get_current_user, _bloquear_modo_suporte em main.py) — nenhum desses consulta SessaoAcessoSuporte para saber se a sessão foi encerrada. grep confirma que SessaoAcessoSuporte só é referenciado dentro de cofre_acesso.py, nunca no caminho de auth/middleware. Um token de suporte continua com acesso total (exceto os prefixos bloqueados) por até 30 minutos mesmo após ser 'encerrado', contradizendo o próprio comentário do modelo.

Alta **Catálogo global de touros (genética) editável/excluível por qualquer funcionário**

`backend/fazenda/api/routers/cadastro/genetica.py:403-509 (POST/PUT/DELETE /touros...)`

Touro é deliberadamente um catálogo global (sem fazenda_id) usado por todas as fazendas. As rotas de escrita não têm NENHUM gate de papel além do exigir_modulo("parametros") do roteador (permissão comum de funcionário, não admin/dono). Qualquer funcionário comum com o módulo 'parametros' de qualquer fazenda-cliente pode reescrever, excluir ou reimportar em massa o catálogo de touros usado por TODOS os outros clientes, sem forma de escopar ou desfazer por tenant.

```
@router.delete("/touros/{touro_id}")
def excluir_touro(touro_id: int, session=...) -> dict:
t = session.get(Touro, touro_id)
session.delete(t) # sem checagem de papel além de exigir_modulo("parametros")
```

Média **Atualizar chamado de suporte sem gate de papel**

`backend/fazenda/api/routers/chamados.py:70-88 (PUT /chamados/{id})`

Chamado representa um ticket de suporte aberto pela fazenda para o administrador/CowData; o campo 'resposta' representa a resposta oficial do suporte. Qualquer usuário autenticado com o módulo financeiro (sem exigir_admin/exigir_dono) pode fechar o ticket e fabricar uma 'resposta', se passando pelo suporte oficial.

Alta **Upload de documentos/fotos: extensão de arquivo não sanitizada permite escrever fora do prefixo esperado no Storage**

`backend/fazenda/api/routers/documentos.py:68-97; fotos.py:102-132; fazenda/rules/supabase_storage.py:74-75`

A extensão é tudo depois do último '.' do nome de arquivo enviado pelo cliente, sem rejeitar '/' ou '..', e é concatenada direto na URL REST do Supabase Storage sem sanitização (a função nome_seguro_storage() existe no mesmo módulo mas não é chamada por esses dois uploads). Um nome como 'evil.png/../../outra-fazenda/arquivo.pdf' produz uma extensão contendo '../..', potencialmente escrevendo/sobrescrevendo objetos fora do prefixo 'fazenda-{id}/...' pretendido, inclusive de outro tenant. O mesmo caminho também deixa o cliente definir o Content-Type salvo, servido depois com Content-Disposition: inline — um tipo como text/html/image/svg+xml servido inline é um risco de XSS armazenado caso a rota de download seja aberta na mesma origem autenticada.

```
nome_original = file.filename or "arquivo"
extensao = f".{nome_original.rsplit('.', 1)[-1].lower()}" if "." in nome_original else ""
...
caminho = f"{prefixo_pasta}/{prefixo_nome}{seq:04d}{extensao}" # sem sanitização
```

5. Inputs sem tratamento (XSS)

Média **E-mail do Portal injeta HTML não escapado do corpo digitado pelo usuário**

`backend/fazenda/api/routers/portal.py:286-289 (POST /portal/email)`

dados.corpo é texto livre de qualquer usuário autenticado (não exige admin) e é interpolado cru em HTML enviado por e-mail via Resend a outros usuários reais do sistema. Permite injetar links ocultos, imagens/pixels de rastreio ou spoofing de conteúdo dentro de um e-mail que aparenta vir da plataforma. Achado confirmado independentemente por dois agentes da auditoria (categorias 1 e 5).

```
corpo_html = f"<p>{dados.corpo}</p>" if dados.corpo else "<p></p>"
```

Alta **Geração de contrato usa Jinja2 sem autoescape — HTML/script do cadastro da fazenda é interpolado cru**

`backend/fazenda/rules/contrato_render.py:14,73; backend/fazenda/templates/contrato_cowdata.html:108-204; backend/fazenda/api/routers/fazendas.py:185-224,639-663`

jinja2.Template() tem autoescape OFF por padrão (confirmado empiricamente: `Template('<p>{{x}}</p>').render(x='<script>...</script>')` retorna o script intacto). O template do contrato interpola fazenda_nome/endereco/representante_nome/representante_cpf/cidade_foro/estado_foro como {{ }} cru. Esses campos vêm do cadastro da Fazenda (só .strip(), sem validação de HTML) e PODEM SER SOBRESCRITOS DIRETO PELA QUERY STRING de GET /fazendas/{id}/contrato/modelo. A resposta é servida com Content-Disposition: inline (renderização no navegador). O irmão contrato_equipe_render.py já usa Environment(autoescape=select_autoescape(["html"])) corretamente — prova de que o padrão certo é conhecido, só não foi aplicado aqui. Mitigação parcial: o único chamador do frontend força download do arquivo em vez de renderizar inline, mas a rota em si continua sendo um sink de HTML não escapado se acessada diretamente.

```
from jinja2 import Template
...
return Template(arquivo.read_text(encoding="utf-8")).render(**contexto) # autoescape OFF por padrão
```

Média **Recibo por e-mail injeta nome de fornecedor/cliente não escapado**

`backend/fazenda/api/routers/financeiro.py:4197-4200`

conta.fornecedor_cliente (texto livre digitado ao cadastrar um lançamento, sem exigir admin) é interpolado cru em HTML de e-mail enviado a um destinatário arbitrário digitado no modal de 'enviar recibo'.

```
corpo_html = f"<p>Segue em anexo o recibo do lançamento <b>{numero_lancamento}</b>
({conta.fornecedor_cliente or '—'}, R$ {conta.valor_total or 0:.2f}).</p>"
```

Média **E-mail de diagnóstico reprodutivo injeta campos de texto livre não validados** `backend/fazenda/api/routers/reproducao.py:720-729, 856-880`

Servico.diagnostico/metodo_diagnostico/diagnostico_reconfirmacao são texto livre sem validação por enum (só um comentário dizendo o que deveria ser). PUT /servicos/{id} faz um `setattr` genérico sobre qualquer campo enviado, sem validar diagnostico/metodo_diagnostico (só motivo_perda_prenhez tem allow-list). Esse valor depois é interpolado cru no corpo HTML do e-mail de diagnóstico — caminho de exploração confirmado ponta a ponta (rota de escrita sem validação → sink de e-mail sem escape).

```
linhas.append(f"<p><b>Método:</b> {servico.metodo_diagnostico}</p>")
```

Baixa **E-mail de redefinição de senha injeta nome do usuário sem escapar (majoritariamente self-XSS)** `backend/fazenda/api/routers/auth.py:330-335`

user.nome é interpolado cru no e-mail de redefinição de senha, enviado só para o próprio endereço cadastrado do usuário — exploração exigiria que um admin já tivesse cadastrado um nome malicioso para essa pessoa (baixo valor prático), mas ainda é texto não escapado em HTML de e-mail.

```
corpo_html = f"<p>Olá, {user.nome or user.username}!</p>..."
```

---

4. Chaves expostas

Informativa **Campo secret_key morto em config.py, com valor de aparência insegura** `backend/fazenda/config.py:9`

secret_key: str = "change-me" é o único lugar do repositório inteiro (varrido inclusive .env, migrações, seeds, CI, docs) onde esse identificador aparece — nenhum código lê settings.secret_key. Não é explorável hoje por ser código morto, mas deveria ser removido (ou receber o mesmo guard de startup que AUTH_SECRET tem) para não induzir um futuro contribuidor a usá-lo pensando que é seguro.

```
secret_key: str = "change-me"
```

Itens incertos (necessitam confirmação humana)

reproducao.py:2290,2363,2768 (ProtocoloIatfLancamento) — Mesma forma de tolerância a fazenda_id nulo dos achados confirmados, mas não foi possível confirmar por leitura estática se existem hoje linhas órfãs de protocolo_iatf_lancamento no banco de produção. Recomenda-se checar `SELECT count(*) FROM protocolo_iatf_lancamento WHERE fazenda_id IS NULL` antes de decidir a prioridade do hardening.

animais.py:359-368,531-644 (BaixaAnimal, CompraAnimal, VendaAnimal, MovimentoLote, OcorrenciaClinica) — Modelos sem coluna fazenda_id, consultados só por numero_animal. Gap já reconhecido e documentado no próprio docstring do arquivo como pendente de uma futura separação de domínio Fazenda/Empresa — não é um achado novo, mas não deve ser silenciosamente perdido do relatório agregado.

cadastro/rh_vale_item.py (mounting em cadastro/__init__.py:83-86) — Rotas de RH/vale não têm o mesmo bloqueio bloquear_escrita_contador() que financeiro.py/cartao_credito.py têm. Se um contador tiver também a permissão 'parametros' (não confirmado nesta auditoria estática), poderia escrever em vale de funcionário apesar de ser pensado como só-leitura para esse papel.

aprovacoes.py:60-77,246-250; telegram.py:100-116 (_fazenda_do_chat) — LancamentoPendente com fazenda_id=None é visível/acionável por qualquer fazenda por design (acomodação para instalação legada), mas em produção multi-tenant real isso depende de TELEGRAM_CHAT_FAZENDA cobrir todo chat ativo — não verificável estaticamente; recomenda-se conferência operacional dessa variável de ambiente.

cofre_acesso.py:206-234 (aprovar_pedido/negar_pedido) — Sem checagem de que o aprovador é diferente do solicitante (maker-checker). Impacto real hoje é nulo porque nenhuma fazenda-piloto ativa exige_aprovacao_suporte=True (conforme comentário do próprio código), mas o controle não tem nenhuma garantia no momento em que uma fazenda ativar essa opção.

main.py:589-678 (_idempotencia) — O cache de idempotência é resolvido por (chave, método, caminho) + fazenda_id best-effort, sem vínculo ao usuário nem prova de que o segundo chamador já tinha um token válido. Se fazenda_id for None (ex.: POST /auth/login) e um Idempotency-Key for reaproveitado/adivinhado, o cache devolveria a resposta cacheada (incluindo um token de login de outro usuário) sem apresentar credenciais. Exploração depende de o esquema de geração da chave no frontend ser previsível — não avaliado nesta auditoria.

auth.py:36-53 (_rodando_em_producao) — Heurística de detecção de produção (DATABASE_URL começa com postgres://) casa com o formato real do Railway hoje, mas uma string de conexão diferente (ex.: postgresql+psycopg://, um proxy/pooler) faria exigir_segredo_de_producao() passar silenciosamente. Vale checagem pontual de quem administra a infra.

cadastro/pessoas.py (todo o arquivo) — Dados sensíveis de RH (salário, CPF, RG, anexos pessoais) são protegidos só pelo módulo genérico 'parametros', mais amplamente concedido que 'financeiro'. Pode ser decisão deliberada de produto (Pessoa é cadastro transversal usado por vários módulos) — recomenda-se confirmação humana antes de restringir.

alimentacao.py:1366-1390 (salvar_valores_tabela_nutricional) — produto_id do cliente não é checado contra posse antes de criar um novo TabelaNutricionalValor, mas o caminho de leitura sempre junta de volta pelo produto já filtrado por fazenda do chamador — parece só criar linhas órfãs mortas, não vazamento visível. Recomenda-se confirmar que nenhum relatório/exportação futuro junta essa tabela sem o mesmo filtro.

importar.py:1004-1037 (importar_touros_naab); importar.py:831-1001 — Touro é catálogo global por design (sem fazenda_id) — a escrita sem gate de fazenda parece intencional, mas vale confirmar se a amplitude de quem pode chamar (qualquer usuário com módulo 'upload') é realmente a intenção do produto.

fotos.py:238-253 (excluir_foto) — Qualquer usuário da fazenda (não só admin) pode excluir foto de qualquer outro usuário da mesma fazenda — pode ser intencional (conteúdo operacional), mas é inconsistente com documentos.py, que restringe DELETE a admin explicitamente por ser irreversível.

portal.py:354-361 (delegar_tarefa) — Texto livre do usuário é gravado em AgendaManual.descricao sem HTML envolvido no backend — só vira XSS se algum componente do frontend renderizar esse campo via inserção de HTML não escapado; não confirmado nesta auditoria (o agente de frontend não encontrou tal renderização, mas o campo não foi rastreado ponta a ponta).

pedidos.py (link_rastreio) e farmacia.py (link_bula) no frontend — Campos de URL livre sem allow-list de esquema (nem frontend nem backend) — um valor javascript: poderia ser salvo. Impacto prático limitado por exigir usuário já autenticado com permissão de escrita, e por navegadores modernos bloquearem javascript: em target="_blank".

Recomendações priorizadas

P1 — Crítico, corrigir imediatamente

• [JÁ CORRIGIDO nesta sessão] Escalação de privilégio a dono via e-mail dono-equivalente em PUT /auth/preferencias e em Painel CowData > Usuários — testes de regressão adicionados.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir todas as rotas de confirmação/desconfirmação de protocolo na Agenda (agenda.py) para exigir e checar fazenda_id antes de gravar/apagar qualquer Sanidade/aplicação — reaproveitar o helper _lancamento_ou_404/_exigir_da_fazenda já existente na Central de Protocolos.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir POST /portal/exportar e POST /portal/email para filtrar todas as 10 tabelas do EXPORT_CATALOG por fazenda_id e passar fazenda_id explicitamente para dre()/rmca()/custo_litro_leite() em vez de chamá-los como função pura.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir as rotas de importação de planilha (importar.py: animais_cadastro, animais_genealogia, dairycomp, calendario_sanitario) para resolver fazenda_id via get_fazenda_id_escrita e filtrar toda busca de Animal/EventoSanitario/Doenca por essa fazenda antes de casar por número/nome.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir exclusoes.py::_alvos para filtrar Servico/Parto/ControleLeiteiro/Sanidade/AgendaManual por fazenda_id, não só por numero_matriz, antes de incluir no cascata de exclusão.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir POST /producao/bst/ajustar-proxima-aplicacao para exigir a fazenda do chamador e filtrar a leitura de Sanidade e a escrita de ParametroFazenda por ela.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir alimentacao.py: encerrar_dieta, renomear/excluir produto de tabela nutricional, registrar_real — todas devem checar a posse do objeto pai antes de agir.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir o webhook POST /cobranca/webhook/bb/{secret} para comparar o segredo contra um valor configurado (mesmo padrão de zapsign.py/asaas.py) antes de processar qualquer payload.
• [CORRIGIDO nesta sessão] Corrigir upload de documentos/fotos para sanitizar a extensão do arquivo (reaproveitar nome_seguro_storage(), já existente mas não chamado) e restringir o Content-Type salvo a uma allow-list.

P2 — Alto/Médio, próxima sprint

• Padronizar as ~20 ocorrências sistêmicas de rotas de criação usando get_fazenda_atual_id em vez de get_fazenda_id_escrita (RH, sanidade, farmácia, estoque, financeiro, animais, produção, reprodução) — risco baixo individualmente, mas repetitivo e fácil de varrer de uma vez com um teste arquitetural (grep) no CI.
• Corrigir as checagens de posse que toleram fazenda_id=None em PUT/DELETE de RH (rh_folha.py, rh_contratos.py, pessoas.py), sanidade e protocolos sanitários — trocar `fazenda_id is not None and obj.fazenda_id != fazenda_id` por uma checagem que não abra mão da posse quando o token não tem fazenda selecionada.
• Corrigir o vazamento de EstoqueSemen em relatorios.py e nao_conformidades.py replicando o filtro já existente em relatorio_acasalamento.py.
• Restringir escrita no catálogo global de Touro (cadastro/genetica.py) a um papel mais alto que o módulo genérico 'parametros'.
• Escapar (html.escape ou template com autoescape) todo texto de usuário interpolado em corpo de e-mail: portal.py (corpo livre), financeiro.py (fornecedor_cliente no recibo), reproducao.py (diagnóstico/método), auth.py (nome no reset de senha).
• Trocar jinja2.Template() por jinja2.Environment(autoescape=select_autoescape(["html"])) em contrato_render.py, replicando o padrão já usado em contrato_equipe_render.py.
• Adicionar checagem de posse de fazenda em financeiro.py (vincular_evento_sanitario_reprodutivo, recibo por numero_lancamento) e em cartao_credito.py (conta_bancaria_id).
• Aplicar exigir_admin (ou equivalente) em chamados.py::atualizar_status_chamado.
• Fazer cofre_acesso.py::encerrar_sessao surtir efeito de fato — consultar SessaoAcessoSuporte no middleware de validação de token/modo suporte, não só gravar a flag.
• Decidir e aplicar: incluir /cadastro/pessoas nos prefixos bloqueados de modo suporte (ou um subconjunto de dados pessoais dele), dado que salario_base/CPF/anexos pessoais são tão sensíveis quanto o resto de RH já

bloqueado.

P3 — Baixo/Informativo, quando houver tempo

• Remover o campo morto secret_key de config.py (ou dar a ele o mesmo guard de startup de AUTH_SECRET).
• Proteger ou remover GET /telegram/status (vaza a allow-list de chats sem autenticação).
• Validar esquema http(s):// em link_rastreio (pedidos.py) e link_bula (farmacia.py) no backend.
• Adicionar maker-checker (aprovador ≠ solicitante) em cofre_acesso.py::aprovar_pedido, mesmo que hoje nenhuma fazenda-piloto ative essa opção.
• Revisar a heurística _rodando_em_producao() com quem administra a infraestrutura Railway, documentando explicitamente os formatos de DATABASE_URL cobertos.
• Confirmar operacionalmente se TELEGRAM_CHAT_FAZENDA cobre 100% dos chats ativos, para fechar o vazamento residual de LancamentoPendente entre fazendas.

Issues para o GitHub

Texto completo em Markdown, pronto para copiar e colar na criação de cada issue.

--- ISSUE 1 ---

```
# [Segurança] Escalação de privilégio para dono via e-mail dono-equivalente — CORRIGIDO, falta
revisar/mergear

**Labels sugeridas:** `security`, `critical`

## Descrição do problema
`PUT /auth/preferencias` (backend/fazenda/api/routers/auth.py:518-527) só comparava o e-mail enviado
com `EMAIL_DONO`, ignorando o segundo e-mail dono-equivalente em `EMAILS_DONO_EQUIVALENTE`
(fazenda/auth.py:87-91, usado por `eh_email_dono_equivalente()`). Como essa rota só exige um login
ativo (qualquer papel, qualquer fazenda), qualquer usuário autenticado podia se autopromover a dono da
plataforma inteira enviando esse segundo e-mail uma única vez, sem nenhuma checagem de admin.

O mesmo bug existia em `POST/PUT /painel-cowdata/usuarios/{fazenda_id}[/{usuario_id}]`
(backend/fazenda/api/routers/painel_cowdata_usuarios.py:101-165), gated só por
`exigir_area_painel_cowdata("cadastros")` — um funcionário do CowData com acesso apenas a "cadastros"
podia criar/editar um login de qualquer fazenda-cliente com esse e-mail e senha à escolha.

## Evidência
```python
# backend/fazenda/api/routers/auth.py:521 (ANTES)
if novo_email and novo_email.lower() == EMAIL_DONO: # só comparava com EMAIL_DONO
...
```
```python
# backend/fazenda/api/routers/painel_cowdata_usuarios.py:117,159 (ANTES)
novo = Usuario(..., email=(dados.email or "").strip() or None) # sem checagem nenhuma
u.email = dados.email.strip() or None # sem checagem nenhuma
```

Impacto
Qualquer usuário autenticado (mesmo operador) podia obter acesso total de dono da plataforma — acesso
irrestrito a todos os tenants, Painel CowData completo, dados financeiros e de RH de todas as
fazendas-cliente.

Correção sugerida (já aplicada nesta sessão)
- `auth.py`: trocar a condição para `eh_email_dono_equivalente(novo_email)`, e dentro dela recusar com
403 qualquer e-mail que não seja literalmente `EMAIL_DONO` (preservando o caminho de auto-atendimento
só para o dono original).
- `painel_cowdata_usuarios.py`: importar `eh_email_dono_equivalente` e recusar com 403 qualquer e-mail
dono-equivalente em ambas as rotas (criar e editar).
- Testes de regressão adicionados em `tests/test_auth_preferencias.py` e
`tests/test_painel_cowdata_usuarios.py`.

Critérios de aceite
- [ ] Revisar o diff já aplicado em `auth.py` e `painel_cowdata_usuarios.py` nesta sessão.
- [ ] `pytest tests/test_auth_preferencias.py tests/test_painel_cowdata_usuarios.py
tests/test_auth_dono_equivalente.py` passa.
- [ ] Rodar a suíte completa de testes backend sem regressão.
- [ ] Confirmar que nenhuma outra rota grava `Usuario.email` sem essa checagem (grep por `.email =` /
`email=` em modelos `Usuario`).
```

--- FIM ISSUE 1 ---

--- ISSUE 2 ---

```
# [Segurança] IDOR crítico: confirmação/desconfirmação de protocolos na Agenda sem checar fazenda

**Labels sugeridas:** `security`, `critical`

## Descrição do problema
`POST /agenda/realizados` e `DELETE /agenda/realizados/{evento_id}`
(backend/fazenda/api/routers/agenda.py) despacham para várias funções que buscam
`ProtocoloIatfAplicacao`, `ProtocoloInducaoLancamento`, `ProtocoloSanitarioAplicacao`,
`AplicacaoAgendada`, protocolo customizado e "lida" — nenhuma delas filtra por `fazenda_id`. Os
identificadores (`lancamento_id`, `aplicacao_id`, pares `data_prevista`/`dia`) são inteiros pequenos e
```

sequenciais ou datas previsíveis.

Evidência
```python
# agenda.py:2025-2031
aplicacoes = session.exec(
select(ProtocoloIatfAplicacao).where(
ProtocoloIatfAplicacao.data_prevista == data_prevista,
ProtocoloIatfAplicacao.dia == dia,
ProtocoloIatfAplicacao.realizada == False,
)
).all() # sem fazenda_id
```
Mesma forma em: agenda.py:1857-1966 (protocolo sanitário / aplicação agendada / vacina pré-parto), rules/protocolo_customizado.py:127-133, rules/lida.py:106-112, e no lado DELETE (agenda.py:2439-2461, 2224-2241, 146-159, 141-160).

Impacto
Qualquer usuário autenticado de qualquer fazenda-cliente pode confirmar OU reverter tratamento sanitário/reprodutivo de outra fazenda, gravando `Sanidade` falsa referenciando o animal da vítima, consumindo o próprio estoque do atacante, e apagando o registro de conformidade real da vítima.

Correção sugerida
Reaproveitar o padrão já correto de `central_protocolos.py::_lancamento_ou_404`, que valida posse antes de chamar as mesmas funções `marcar_realizado`/`desmarcar_realizado` — aplicar a mesma pré-validação (ou passar `fazenda_id` para dentro dessas funções e filtrar todas as buscas por ele) em todos os pontos de despacho de `agenda.py`.

Critérios de aceite
- [ ] Toda busca dentro de `POST/DELETE /agenda/realizados` (IATF, indução, sanitário, customizado, lida) filtra por `fazenda_id` do chamador antes de agir.
- [ ] Teste de regressão: usuário da fazenda B não consegue confirmar/desconfirmar protocolo/aplicação pertencente à fazenda A via `POST`/`DELETE /agenda/realizados`.
- [ ] `GET /protocolo-iatf/concluidos` e `GET /protocolo-inducao-lactacao/concluidos` (agenda.py:2464-2518) também passam a filtrar por fazenda_id (mesmo grupo de causa raiz).

--- FIM ISSUE 2 ---

--- ISSUE 3 ---

[Segurança] Vazamento total de dados multi-tenant via exportação/e-mail do Portal

Labels sugeridas: `security`, `critical`

Descrição do problema
`POST /portal/exportar` (via `_executar_exportacao`, backend/fazenda/api/routers/portal.py:417-448) monta um ZIP com 10 tabelas (`Animal`, `Servico`, `Parto`, `ControleLeiteiro`, `Estoque`, `MovimentoEstoque`, `Sanidade`, `CompraAnimal`, `VendaAnimal`, `ContaGerencial`) sem NENHUM filtro de `fazenda_id`. `POST /portal/email` com relatório (dre/rmca/custo_litro_leite) chama essas funções como Python puro, sem passar `fazenda_id` — como o parâmetro é `Depends(get_fazenda_atual_id)`, a chamada direta deixa esse argumento como o próprio objeto `Depends(...)`, que `fazenda_id_seguro()` converte para `None`, desligando todo filtro interno.

Evidência
```python
# portal.py:421-427
query = select(cfg["model"])
if cfg["campo_data"] and item.get("data_inicio") and item.get("data_fim"):
...
linhas = [row.model_dump(mode="json") for row in session.exec(query).all()] # sem fazenda_id
```
```python
# portal.py (envio de relatório por e-mail)
resultado = dre(data_inicio=item["data_inicio"], data_fim=item["data_fim"], centro_custo=None,
regime="competencia", session=session) # fazenda_id nunca passado
```

Impacto
A rota exige só `user.papel == "admin"` (403 caso contrário) — ou seja, qualquer admin de QUALQUER fazenda-cliente pode se enviar por e-mail um ZIP/CSV com os dados de todos os outros clientes da plataforma: animais, produção, sanidade, compras/vendas e o livro financeiro completo.

```
## Correção sugerida
Passar `fazenda_id` (resolvido via `get_fazenda_id_escrita`/`get_fazenda_atual_id` no handler HTTP)
para `_executar_exportacao` e filtrar cada uma das 10 queries por ele; passar `fazenda_id`
explicitamente em toda chamada direta a `dre`/`rmca`/`custo_litro_leite` dentro de `portal.py`.

## Critérios de aceite
- [ ] Toda tabela do `EXPORT_CATALOG` é filtrada por `fazenda_id` do solicitante.
- [ ] `dre`/`rmca`/`custo_litro_leite` chamados a partir de `portal.py` sempre recebem `fazenda_id`
explícito.
- [ ] Teste de regressão: admin da fazenda B solicita exportação/e-mail e recebe só dados da fazenda B.
```

--- FIM ISSUE 3 ---

--- ISSUE 4 ---

```
# [Segurança] Importação de planilhas casa/cria registros globalmente por número, sem fazenda_id

**Labels sugeridas:** `security`, `critical`

## Descrição do problema
Quatro rotas de importação em `backend/fazenda/api/routers/importar.py` buscam
`Animal`/`EventoSanitario`/`Doenca` GLOBALMENTE por `numero`/`nome` (sem filtro de fazenda) e, quando
ausentes, criam esses registros com `fazenda_id=None`:
- `POST /importar/animais_cadastro` (487-544) — **crítica**
- `POST /importar/animais_genealogia` (547-595) — alta
- `POST /importar/dairycomp` (658-729) — **crítica**
- `POST /importar/calendario_sanitario` (732-813) — alta

Nenhuma das quatro tem dependência de `fazenda_id`/usuário autenticado no próprio handler (a
autenticação vem só do gate de módulo no include do router).

## Evidência
```python
# importar.py:490 (animais_cadastro) e 664 (dairycomp) — mesmo padrão
animal = session.exec(select(Animal).where(Animal.numero == numero)).first()
if not animal:
animal = Animal(numero=numero, ativo=True) # sem fazenda_id
```

Impacto
Números de animal (e nomes de evento sanitário) são pequenos e comumente reutilizados entre fazendas
diferentes. Uma fazenda importando seu próprio rebanho/calendário pode sobrescrever silenciosamente o
cadastro de animal, genealogia, data de nascimento ou parto de OUTRA fazenda, ou anexar dados de
calendário sanitário à configuração global de outro tenant.

Correção sugerida
Resolver `fazenda_id` via `get_fazenda_id_escrita` em cada uma das quatro rotas e filtrar toda busca
por `numero`/`nome` por essa fazenda antes de decidir entre atualizar ou criar.

Critérios de aceite
- [ ] As 4 rotas resolvem e filtram por `fazenda_id` do chamador.
- [ ] Teste de regressão: importar um CSV com número de animal que já existe em OUTRA fazenda não altera
o registro da outra fazenda, cria um novo registro na fazenda do importador.
```

--- FIM ISSUE 4 ---

--- ISSUE 5 ---

```
# [Segurança] Exclusão em cascata de animal pode apagar histórico de outra fazenda

**Labels sugeridas:** `security`, `critical`

## Descrição do problema
Em `backend/fazenda/api/routers/exclusoes.py:502-607` (`_alvos`, usado por `POST /exclusoes/confirmar`
e `/pendentes/{id}/aprovar`), a busca do `Animal` é corretamente escopada por fazenda, mas as buscas
seguintes de `Servico`, `Parto`, `ControleLeiteiro`, `Sanidade` (e `AgendaManual` para retenção de
placenta) filtram só por `numero_matriz`, SEM `fazenda_id` — e esses objetos são de fato apagados por
`_excluir_alvos_em_ordem`.

## Evidência
```python
```
```

```
# exclusoes.py
servicos = session.exec(select(Servico).where(Servico.numero_matriz == id_)).all() # sem fazenda_id
partos = session.exec(select(Parto).where(Parto.numero_matriz == id_)).all() # sem fazenda_id
...
return impacto, [animal, *servicos, *partos, *controles, *sanidades, ...] # depois deletados
```

Impacto
Números de animal são pequenos e reutilizados entre fazendas diferentes (confirmado em comentário do próprio `upload.py`: "a vaca '18' existe em várias [fazendas]"). Um admin excluindo seu próprio animal "464" também apaga o histórico reprodutivo/produtivo/sanitário do animal "464" de OUTRA fazenda, se os números coincidirem — bug disparável em uso normal, não só por má-fé.

Correção sugerida
Filtrar `Servico`/`Parto`/`ControleLeiteiro`/`Sanidade`/`AgendaManual` por `fazenda_id` (a mesma fazenda já resolvida para o `Animal`) antes de incluí-los na lista de alvos a excluir.

Critérios de aceite
- [ ] Todas as sub-buscas de `_alvos` (tipo "animal" e "parto") filtram por `fazenda_id`.
- [ ] Teste de regressão: excluir o animal "X" da fazenda A não afeta nenhum registro do animal "X" da fazenda B.

--- FIM ISSUE 5 ---

--- ISSUE 6 ---

[Segurança] Alimentação: encerrar dieta e ações relacionadas sem checar fazenda

Labels sugeridas: `security`, `critical`

Descrição do problema
Em `backend/fazenda/api/routers/alimentacao.py`:
- `PUT /alimentacao/dietas/{id}/encerrar` (1809-1819) — **crítica**: nenhuma dependência de fazenda; qualquer usuário pode encerrar a dieta ativa de outro tenant.
- `POST /alimentacao/dietas/{id}/real` (1827-1844) — alta: `dieta_id` referenciado nunca é checado contra a fazenda do chamador.
- `PUT`/`DELETE /alimentacao/tabela-nutricional/produtos/{id}` (1261-1287) — alta: sem fazenda_id, ao contrário de todas as rotas irmãs do bloco.
- `GET /alimentacao/dietas/{id}/comparativo` e `apresentacao_dieta` (1761-1879) — média: o cabeçalho da dieta vaza entre fazendas mesmo com os subitens corretamente filtrados.

Evidência
```python
# alimentacao.py:1809-1819
dieta = session.get(DietaLancamento, dieta_id)
if not dieta:
raise HTTPException(404, ...)
dieta.data_efetivo_encerramento = dados.data_efetivo_encerramento # sem checar fazenda_id
```

Impacto
Interrupção da baixa automática de estoque e da apuração de outra fazenda; poluição do comparativo programado-vs-real de outro tenant; renomeação/exclusão do catálogo nutricional de outro tenant.

Correção sugerida
Adicionar `fazenda_id: int = Depends(get_fazenda_id_escrita)` a todas as rotas listadas e checar `dieta.fazenda_id == fazenda_id` (ou equivalente para `TabelaNutricionalProduto`) antes de qualquer leitura/escrita.

Critérios de aceite
- [ ] As 4 rotas listadas checam posse antes de agir.
- [ ] Teste de regressão cobrindo cada uma.

--- FIM ISSUE 6 ---

--- ISSUE 7 ---

[Segurança] Webhook do Banco do Brasil (cobrança) não valida o segredo do path

Labels sugeridas: `security`, `high`

Descrição do problema

`POST /cobranca/webhook/bb/{secret}` (backend/fazenda/api/routers/cobranca.py:102-131) captura `secret` do path mas nunca o compara a nenhum valor configurado — só checa se `BB_CLIENT_ID` está definido. O `status` do payload é confiado diretamente, sem reconfirmação via API do Banco do Brasil.

Evidência
```python
async def cobranca_webhook_bb(secret: str, request: Request, session=...) -> dict:
if not settings.bb_client_id:
raise HTTPException(403, "Banco do Brasil não configurado")
payload = await request.json()
if "txid" in payload:
pix = session.exec(select(CobrancaPix).where(CobrancaPix.txid == payload["txid"])).first()
if pix and payload.get("status") in ("CONCLUIDA", "paga"):
pix.status = "paga" # secret nunca comparado, status nunca reconfirmado
```
Contraste: `zapsign.py:25-28` e `asaas.py:143-185` comparam o segredo e reconfirmam o status via API autenticada antes de mudar qualquer estado.

Impacto
Qualquer um que descubra/adivinhe essa URL (caminho previsível, sem segredo real) pode marcar boletos/PIX como pagos, sem nunca ter havido pagamento real.

Correção sugerida
Comparar `secret` contra um valor configurado (`settings.bb_webhook_secret`, a criar se não existir) com `hmac.compare_digest`, e reconfirmar o status via chamada autenticada à API do BB antes de gravar `pix.status = "paga"`, no mesmo padrão de `asaas.py`.

Critérios de aceite
- [ ] Webhook rejeita requisições sem o segredo correto.
- [ ] Status só é gravado após reconfirmação via API do BB.
- [ ] Teste de regressão cobrindo os dois casos.

--- FIM ISSUE 7 ---

--- ISSUE 8 ---

[Segurança] Upload de documentos/fotos: extensão de arquivo não sanitizada (path traversal no Storage) + Content-Type livre

Labels sugeridas: `security`, `high`

Descrição do problema
Em `backend/fazenda/api/routers/documentos.py:68-97` e `fotos.py:102-132`, a extensão do arquivo é derivada de tudo após o último `.` do nome enviado pelo cliente, sem rejeitar `/` ou `..`, e concatenada direto na URL REST do Supabase Storage (`fazenda/rules/supabase_storage.py:74-75`) sem sanitização — apesar de já existir `nome_seguro_storage()` no mesmo módulo, nunca chamado por esses dois uploads. O mesmo caminho deixa o cliente definir o `Content-Type` salvo, servido depois com `Content-Disposition: inline`.

Evidência
```python
nome_original = file.filename or "arquivo"
extensao = f".{nome_original.rsplit('.', 1)[-1].lower()}" if "." in nome_original else ""
...
caminho = f"{prefixo_pasta}/{prefixo_nome}{seq:04d}{extensao}" # sem sanitização
enviar_arquivo(caminho, conteudo, ...)
```

Impacto
Um nome de arquivo como `evil.png/../../outra-fazenda/arquivo.pdf` pode escrever/sobrescrever fora do prefixo `fazenda-{id}/...` esperado, potencialmente em outro tenant, dependendo de como o gateway do Supabase Storage trata `..` no path. Um `Content-Type` como `text/html`/`image/svg+xml` servido inline é risco de XSS armazenado se essa rota de download for aberta na mesma origem autenticada.

Correção sugerida
Chamar `nome_seguro_storage()` (já existente) em ambos os pontos de upload antes de montar o caminho; restringir `Content-Type` salvo a uma allow-list de tipos esperados (PDF, imagens comuns).

Critérios de aceite
- [ ] `documentos.py` e `fotos.py` sanitizam a extensão via `nome_seguro_storage()`.

```
- [ ] `Content-Type` é validado contra allow-list antes de salvar.
- [ ] Teste de regressão com nome de arquivo contendo `../`.
```

--- FIM ISSUE 8 ---

--- ISSUE 9 ---

```
# [Segurança] Padronizar rotas de escrita para usar get_fazenda_id_escrita (padrão sistêmico, ~20
arquivos)

**Labels sugeridas:** `security`, `medium`, `tech-debt`

## Descrição do problema
Dezenas de rotas de CRIAÇÃO usam `Depends(get_fazenda_atual_id)` (dependência de leitura, que tolera
`fazenda_id=None` para tokens legados/ambíguos) em vez de `Depends(get_fazenda_id_escrita)` (que recusa
com 409 em vez de gravar `fazenda_id=None`). No caso-limite documentado (token sem claim `"fid"`, ex.:
usuário vinculado a 2+ fazendas que ainda não selecionou uma), isso cria registros órfãos
silenciosamente em vez de recusar a escrita — a mesma classe de bug que o próprio código já documenta
como causa raiz de um incidente anterior ("D6 sumindo da Agenda").

## Evidência (amostra representativa das ~20 ocorrências)
- `cadastro/animais.py`: criar_animal, criar_raca, criar_grau_sangue
- `producao.py`: criar_pesagens, criar_qualidade_leite, criar_entrega_leite
- `reproducao.py`: adicionar_animais_iatf
- `financeiro.py`: criar_conta_corrente, criar_centro_custo, criar_conta_gerencial,
`_crud_nome_ativo_financeiro`
- `cartao_credito.py`: criar_cartao
- `cadastro/servicos.py`: criar_metodo_servico, atualizar_metodo_servico
- `sanidade.py`: criar_calendario, criar_cronograma_manual, registrar_colostragem
- `cadastro/sanitario.py`: POST /agendamentos-pesagem, /eventos-sanitarios, /exames
- `cadastro/lida.py`, `cadastro/protocolos_customizados.py`: criar_lida, criar_protocolo_customizado
- `compra_semen.py`, `compra_animal.py`, `venda_animal.py`
- `baixas.py`: marcar_a_descartar
- `movimentacoes.py`: criar_motivo, atualizar_motivo, salvar_parametro_agendamento
- `lotes.py`: criar_lote, atualizar_lote
- `safra.py`: criar_safra, atualizar_safra
- `cadastro/genetica.py`: criar_estoque_semen, atualizar_estoque_semen
- `alertas_indicador.py`: criar_alerta (o mais sensível: um alerta com fazenda_id=NULL é avaliado sem
filtro, agregando dados de todos os tenants no "valor_atual" mostrado a um único usuário)

## Impacto
Individualmente baixo/médio (requer o caso-limite de token sem fazenda selecionada), mas repetitivo —
cada ocorrência é um ponto potencial de dado órfão ou vazamento cross-tenant no caso-limite.

## Correção sugerida
Trocar `Depends(get_fazenda_atual_id)` por `Depends(get_fazenda_id_escrita)` em cada rota de criação
listada. Considerar um teste arquitetural no CI (grep/AST) que falhe se uma rota `POST` nova instanciar
um modelo com `fazenda_id=` vindo de uma variável resolvida por `get_fazenda_atual_id`.

## Critérios de aceite
- [ ] Todas as ocorrências listadas trocadas para `get_fazenda_id_escrita`.
- [ ] Teste arquitetural adicionado ao CI para prevenir recorrência.
```

--- FIM ISSUE 9 ---

--- ISSUE 10 ---

```
# [Segurança] IDOR em RH: folha, contratos e pessoas aceitam edição/exclusão cross-tenant com token sem
fazenda selecionada

**Labels sugeridas:** `security`, `high`

## Descrição do problema
Em `rh_folha.py` (17 ocorrências), `rh_contratos.py` (11 ocorrências) e `pessoas.py` (5 ocorrências),
as rotas PUT/DELETE/GET-de-anexo usam a checagem `if not obj or (fazenda_id is not None and
obj.fazenda_id != fazenda_id): 404`. Quando `fazenda_id` é `None` — estado normal e válido de um token
de usuário vinculado a 2+ fazendas que ainda não chamou `/auth/selecionar-fazenda` — a checagem inteira
vira `if not obj`, ou seja, a posse não é verificada.

## Evidência
```python
# rh_folha.py:535-543 (representativo das 17 ocorrências)
```
```

```
registro = session.get(FolhaPagamento, registro_id)
if not registro or (fazenda_id is not None and registro.fazenda_id != fazenda_id):
raise HTTPException(404, "Registro de folha não encontrado")
```
Rotas afetadas incluem folha de pagamento, guias, férias, 13º, rescisões, vales e comprovantes (rh_folha.py); empreitadas, contratos, diárias, vale-avulso (rh_contratos.py); e edição/exclusão de Pessoa + download/exclusão de anexos RG/CPF/holerite (pessoas.py).

Impacto
Um portador de token válido (mas sem fazenda selecionada) pode ler, editar ou excluir folha de pagamento, férias, rescisão, vale, contrato de terceiro, ou baixar/excluir documentos pessoais (RG/CPF/holerite) de QUALQUER fazenda-cliente, só incrementando o id.

Correção sugerida
Trocar a checagem tolerante por uma que não abra mão da posse quando `fazenda_id is None` nessas rotas de mutação/download sensível — ex.: usar `get_fazenda_id_escrita` também para leitura de objeto existente nessas rotas específicas (não só criação), já que RH é dado suficientemente sensível para não tolerar o caso-limite.

Critérios de aceite
- [ ] As 33 ocorrências (17+11+5) corrigidas para não tolerar `fazenda_id is None` na checagem de posse.
- [ ] Teste de regressão simulando token sem `"fid"` contra objeto de outra fazenda.

--- FIM ISSUE 10 ---

--- ISSUE 11 ---

[Segurança] Catálogo global de touros (genética) editável/excluível por qualquer funcionário

Labels sugeridas: `security`, `high`

Descrição do problema
`Touro` é deliberadamente um catálogo global (sem `fazenda_id`) usado por todas as fazendas-cliente. As rotas de escrita em `backend/fazenda/api/routers/cadastro/genetica.py:403-509` (`POST/PUT/DELETE /touros...`, `POST /touros/recarregar-catalogo`) não têm nenhum gate de papel além de `exigir_modulo("parametros")` — permissão comum de funcionário, não admin/dono.

Evidência
```python
@router.delete("/touros/{touro_id}")
def excluir_touro(touro_id: int, session=...) -> dict:
t = session.get(Touro, touro_id)
if not t:
raise HTTPException(404, "Touro não encontrado")
session.delete(t) # sem checagem de papel além de exigir_modulo("parametros")
```

Impacto
Qualquer funcionário comum de qualquer fazenda-cliente com o módulo "parametros" pode reescrever, excluir ou reimportar em massa o catálogo de touros usado por TODOS os outros clientes da plataforma (usado em ordenação TPI/NM$, sugestões de acasalamento etc.), sem forma de escopar ou desfazer por tenant.

Correção sugerida
Restringir as 4 rotas a um papel mais alto — no mínimo `exigir_admin`, idealmente equivalente a `exigir_dono`/CowData, dado que afeta todos os tenants.

Critérios de aceite
- [ ] As 4 rotas exigem papel elevado.
- [ ] Teste de regressão: funcionário comum recebe 403 ao tentar excluir/editar Touro.

--- FIM ISSUE 11 ---

--- ISSUE 12 ---

[Segurança] Vazamento de estoque de sêmen entre fazendas em relatórios

Labels sugeridas: `security`, `high`

Descrição do problema
`GET /relatorios/manejo` (backend/fazenda/api/routers/relatorios.py:75-82) e `GET /nao-conformidades/`

```
(nao_conformidades.py:61) fazem `select(EstoqueSemen)` sem filtro de `fazenda_id`, expondo
`touro_nome`/`codigo`/`central`/`tipo`/`doses` de estoque de sêmen de TODAS as fazendas a qualquer
usuário autenticado.

## Evidência
```python
semen = [s.model_dump() for s in session.exec(select(EstoqueSemen)).all()] # sem fazenda_id
```

Impacto
É exatamente a classe de vazamento que `relatorio_acasalamento.py:25-30` já corrigiu e documenta
explicitamente como "informação comercial de genética dos concorrentes" — a correção não foi replicada
nesses dois outros pontos.

Correção sugerida
Replicar o filtro de `relatorio_acasalamento.py` (fazenda_id do chamador) nas duas consultas.

Critérios de aceite
- [ ] As duas rotas filtram `EstoqueSemen` por `fazenda_id`.
- [ ] Teste de regressão citando o mesmo padrão de `tests/test_isolamento_relatorios_fornecedor.py`.
```

--- FIM ISSUE 12 ---

--- ISSUE 13 ---

```
# [Segurança] IDOR em Financeiro: vincular evento sanitário/reprodutivo e recibo por número de
lançamento

**Labels sugeridas:** `security`, `high`

## Descrição do problema
- `POST /financeiro/vincular-evento-sanitario-reprodutivo` (financeiro.py:1684-1699): sem `fazenda_id`
algum; qualquer usuário pode vincular `Sanidade`/`ExameResultado`/`Servico` de outro tenant a um
`numero_lancamento` à escolha.
- `GET .../destinatario-recibo` e `POST .../recibo/enviar` (financeiro.py:4158-4207):
`numero_lancamento` é sequencial e global (sem filtro por fazenda em `_proximo_numero_lancamento`) e as
duas rotas não checam fazenda — vazam nome/e-mail do fornecedor de outro tenant e permitem enviar
e-mail (com dados de outro tenant) para destinatário arbitrário.
- `POST/PUT /financeiro/cartoes` (cartao_credito.py:118-150): aceita `conta_bancaria_id` de outra
fazenda sem checar posse, expondo depois dados bancários dela em `pagar_fatura_cartao`.

## Evidência
```python
obj = session.get(modelo, item_id)
if obj:
obj.numero_lancamento_vinculado = dados.numero_lancamento # sem checar fazenda_id
```

Impacto
Vazamento de dados financeiros/bancários entre tenants e uso do remetente de e-mail da plataforma para
enviar dados de terceiros a um endereço arbitrário.

Correção sugerida
Adicionar `fazenda_id: int = Depends(get_fazenda_id_escrita)` (ou leitura segura) e checar posse do
objeto antes de agir em cada uma das três rotas.

Critérios de aceite
- [ ] As três rotas checam posse antes de ler/escrever.
- [ ] Teste de regressão para cada uma.
```

--- FIM ISSUE 13 ---

--- ISSUE 14 ---

```
# [Segurança] Injeção de HTML não escapado em e-mails e no gerador de contrato

**Labels sugeridas:** `security`, `medium`

## Descrição do problema
Cinco pontos interpolam texto de usuário em HTML sem escapar:
1. `contrato_render.py:14,73` usa `jinja2.Template()` (autoescape OFF por padrão) para renderizar
`contrato_cowdata.html`, interpolando
`fazenda_nome`/`endereco`/`representante_nome`/`representante_cpf` (cadastráveis, e sobrescrevíveis via
```

```
query string em `GET /fazendas/{id}/contrato/modelo`) — servido com `Content-Disposition: inline`. O
irmão `contrato_equipe_render.py` já usa `Environment(autoescape=select_autoescape(["html"]))`
corretamente.
2. `portal.py:286-289` — corpo livre do e-mail do Portal.
3. `financeiro.py:4197-4200` — `fornecedor_cliente` no e-mail de recibo.
4. `reproducao.py:720-729` — `diagnostico`/`metodo_diagnostico` (sem validação por enum em `PUT
/servicos/{id}`) no e-mail de diagnóstico.
5. `auth.py:330-335` — `user.nome` no e-mail de redefinição de senha (impacto baixo, majoritariamente
self-XSS).

## Evidência
```python
# contrato_render.py
from jinja2 import Template
return Template(arquivo.read_text(encoding="utf-8")).render(**contexto) # autoescape OFF

# portal.py
corpo_html = f"<p>{dados.corpo}</p>" # sem escapar

# financeiro.py
corpo_html = f"<p>...({conta.fornecedor_cliente or '—'}, ...)</p>" # sem escapar
```

Impacto
HTML/links/imagens podem ser injetados em e-mails enviados pela plataforma a usuários reais (phishing,
tracking pixels), e o contrato gerado pode ter sua integridade comprometida por HTML/script injetado
nos dados cadastrais da fazenda.

Correção sugerida
- `contrato_render.py`: trocar para `Environment(autoescape=select_autoescape(["html"]))`, igual ao
irmão.
- Demais 4 pontos: aplicar `html.escape()` (ou equivalente) ao texto de usuário antes de interpolar no
HTML do e-mail.

Critérios de aceite
- [ ] `contrato_render.py` usa autoescape.
- [ ] Os 4 pontos de e-mail escapam o texto de usuário.
- [ ] Teste de regressão confirmando que `<script>`/`<img onerror>` chega escapado ao corpo final.
```

--- FIM ISSUE 14 ---

--- ISSUE 15 ---

```
# [Segurança] Painel CowData / Cofre de Acesso: revogação de sessão de suporte não é aplicada no
middleware

**Labels sugeridas:** `security`, `high`

## Descrição do problema
`POST /painel-cowdata/cofre/sessoes/{id}/encerrar` (cofre_acesso.py:253-266) só grava
`sessao.encerrada_em` no banco e uma linha de auditoria. O token de suporte assinado (emitido em
`solicitar_acesso`/`aprovar_pedido`) é validado de forma totalmente stateless —
`_validar_token_payload`, `get_current_user` e `_bloquear_modo_suporte` (main.py) nunca consultam
`SessaoAcessoSuporte` para saber se a sessão foi encerrada.

## Evidência
grep confirma que `SessaoAcessoSuporte` só é referenciado dentro de `cofre_acesso.py` — nunca no
caminho de auth/middleware.

## Impacto
Um token de suporte continua com acesso total (exceto os prefixos já bloqueados) por até 30 minutos
mesmo após ser "encerrado" manualmente — contradizendo o próprio comentário do modelo ("pode ser
encerrada manualmente antes"). Um token de suporte vazado ou revogado por suspeita de uso indevido não
é efetivamente cortado.

## Correção sugerida
No caminho de validação de token (ou em `_bloquear_modo_suporte`), quando o payload carregar
`sessao_suporte_id`, consultar `SessaoAcessoSuporte` e rejeitar a requisição se `encerrada_em is not
None`.

## Critérios de aceite
```

```
- [ ] Uma sessão de suporte encerrada manualmente deixa de autorizar requisições imediatamente (não só
após expirar).
- [ ] Teste de regressão: encerrar sessão e confirmar que o token correspondente passa a ser rejeitado.
```

--- FIM ISSUE 15 ---

--- ISSUE 16 ---

```
# [Segurança] Itens diversos de baixa severidade / informativos

**Labels sugeridas:** `security`, `low`

## Descrição do problema (agrupado — cada item é pequeno e independente)
1. **config.py:9** — `secret_key: str = "change-me"` é campo morto (nenhum código lê
`settings.secret_key`), mas tem aparência de segredo esquecido.
2. **telegram.py:688-696** — `GET /telegram/status` é público (sem autenticação) e vaza a allow-list
completa de `TELEGRAM_ALLOWED_CHAT_IDS`.
3. **telegram.py:100-116 + aprovacoes.py:60-77** — um chat do Telegram autorizado mas ausente de
`TELEGRAM_CHAT_FAZENDA` gera `LancamentoPendente` com `fazenda_id=None`, visível/acionável por todas as
fazendas.
4. **cofre_acesso.py:206-234** — `aprovar_pedido`/`negar_pedido` não impedem que o mesmo usuário que
solicitou acesso de suporte também aprove seu próprio pedido (sem impacto real hoje porque nenhuma
fazenda-piloto ativa essa opção).
5. **chamados.py:70-88** — `PUT /chamados/{id}` não exige papel elevado para fechar um ticket e gravar
uma "resposta" que deveria representar o suporte oficial.
6. **pedidos.py (link_rastreio) / farmacia.py (link_bula)** — campos de URL livre sem allow-list de
esquema (`javascript:` teoricamente armazenável).
7. **indicadores.py:313** — `select(Lote)` sem filtro de fazenda, ao contrário das consultas irmãs no
mesmo handler.
8. **baixas.py:73-129** — `marcar_a_descartar` busca `Animal` sem filtro de fazenda quando o token não
tem fazenda selecionada.

## Impacto
Individualmente baixo (requer configuração incomum, ou vaza só metadado não sensível) — agrupados aqui
para não gerar spam de issues triviais.

## Correção sugerida
- Remover `secret_key` morto (ou dar o mesmo guard de `AUTH_SECRET`).
- Proteger `GET /telegram/status` com autenticação ou removê-lo.
- Confirmar cobertura de `TELEGRAM_CHAT_FAZENDA` operacionalmente.
- Adicionar checagem "aprovador ≠ solicitante" em `cofre_acesso.py`.
- Exigir `exigir_admin` em `PUT /chamados/{id}`.
- Validar esquema `http(s)://` em `link_rastreio`/`link_bula`.
- Filtrar `Lote` por fazenda em `indicadores.py`.
- Usar `get_fazenda_id_escrita` (ou checagem de posse não tolerante) em `marcar_a_descartar`.

## Critérios de aceite
- [ ] Cada um dos 8 itens tratado e coberto por pelo menos um teste onde aplicável.
```

--- FIM ISSUE 16 ---